

集合論の基礎 I・II

目次

1	本書について	3
1.1	本書に登場する用語について	3
2	論理	4
2.1	命題	4
2.2	述語	8
3	集合	10
3.1	集合	10
3.2	直積集合	12
3.3	$\forall x \exists y$ と $\exists x \forall y$	13
4	写像	14
4.1	写像	14
4.2	像・逆像	17
4.3	全射・単射・全単射	20
4.4	配置集合とべき集合	23
4.5	列・集合族	24
5	同値類と商集合	26
5.1	関係	26
5.2	商集合	27
5.3	写像の分離	30
6	有限集合	32
6.1	要素数と有限集合	32

6.2	有限集合	34
6.3	和集合の元の個数	36
6.4	直積・配置集合・べき集合の元の個数	37
7	加算集合	39
7.1	濃度と加算集合	40
7.2	加算集合の例	41
8	非可算集合	45
8.1	非加算集合・連続濃度	45
8.2	Bernstein の定理	46
8.3	濃度の比較	49
9	選択公理	51
10	順序関係・順序集合	53
10.1	順序関係と順序集合	53
10.2	順序写像と同型	55
10.3	整列集合と比較定理	56
11	Zorn の補題	60
12	Zorn の補題の応用	62
12.1	ベクトル空間の導入	63
12.2	Zorn の補題を用いた線形代数学に関する証明	66
13	終わりに	68
14	参考文献	68

1 本書について

本書は、集合論（特に素朴集合論）の基礎的な部分について述べたものである。具体的には集合・写像・濃度・関係など、現代数学を学ぶ上で必ず必要となる集合論の基礎的な概念からはじめて、最終的には選択公理やそれと同等なものである Zorn の補題や整列可能定理などの応用までについて述べている。

本書の特徴として、ある定義に対して様々な具体例を考え、さらに証明に対してはどのような考え方により証明に至ったか証明に対する方針を与えた。そのため、集合論の初歩的な部分を知らない読者にとっても理解できるよう、丁寧に解説をしているといえるだろう。

本書の予備知識としては、高等学校の数学 I で扱った集合論の知識があれば充分である。これに加え、現代数学は抽象化された学問であるので、ある程度の中小的に物事を考える能力やそのような興味を持っておかなければならないだろう。

しかし、本書では上でも述べたように抽象的な議論を具体的になるよう配慮を行い説明も丁寧に行ったので、高校数学程度の教養と現代数学への興味を持っているのならば、本書を苦勞せずに読み進められると思う。また、練習問題も用意したので、理解に役立ててほしい。

1.1 本書に登場する用語について

本書では、以下の説明で解説されないような用語について解説する。覚えておくくと本書の理解が早くなるかもしれないが、覚えなくても該当する内容が出てきて分からなくなったときに参照できるようにしておきたい。

まずは、数学の言葉としてよく聞く公理・定義・定理の違いについてまとめておく。さらに、それに付随する言葉として系・補題・命題という言葉の定義についてもまとめる。

定義 1.1.

以下の用語は続く意味を表す。

- ・ **公理 (axiom)** : 一つの理論に対して成り立つと仮定することで、同じ公理系からは矛盾が一切出ないもの（すなわち、全ての命題 A に対して A と A の否定が同時に証明されないことを指す）。
- ・ **定義 (definition)** : 言葉の意味を規定するもの（この文章は定義の定義である）。
- ・ **定理 (theorem)** : 数学の証明の結果として正しいと分かった命題の中で、特に大切なもの。
- ・ **系 (corollary)** : 定理から直ちにわかるもの。
- ・ **補題 (lemma)** : 別の定理を示すために用いられるもの。
- ・ **命題 (proposition)** : 真偽の決まる文章。

次に、数の集合についても導入しておく^{*1}。

^{*1} それぞれの数の集合（とその演算）の構成についてはここでは本書の範囲から外れるので省略する。取り敢えずここではこのような集合が存在する、ということを前提として議論を進める。

定義 1.2.

次の記号は続く集合を表す.

- $\mathbb{C}$: 複素数全体の集合
- $\mathbb{R}$: 実数全体の集合
- $\mathbb{Q}$: 有理数全体の集合
- $\mathbb{Z}$: 整数全体の集合
- $\mathbb{N}$: 自然数全体の集合

そのため, 包含記号 $\subset$ (詳しくは定義 2.2. で扱う) を用いることで, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ と表すこともできる. なお, 本書では $\mathbb{N}$ に 0 を含めるものとして扱う. すなわち, $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ となる.

また, それぞれの集合 (実数及び実数に包含される集合) に $+$ が付随していたら, それは正の部分のみを表す. そのため, 普通はこのような表記はしないが $\mathbb{N} = \mathbb{Z}_+$ である.

また, 定義や証明中に用いられる「 $:=$ 」は「左辺を右辺で定義する」, 論理式や証明中に登場する「 $,$ 」や「 $;$ 」はいずれも命題や条件を並べるときに用いられる. 特に「 $,$ 」は似たような条件, 「 $;$ 」は別の条件やある区切りをつけるために用いられるが, 読者はあまり敏感にならずに本書を読み進めていきたい.

2 論理

論理学とは, 現代数学を形作る根幹にあるものである. ここでは, 集合論を厳密に議論するために必要な論理について述べる. なお, ここに記載している内容は, 筆者が書いた「トートロジー入門」(2025 年) に詳しく掲載している. そのため, ここで掲載している論理学に興味を持ったならば, ぜひそちらも読んでもらいたい.

2.1 命題

まずは, 命題について見ていく. 前項でも定義したが, ここで改めて定義しておこう.

定義 2.1.

- (再掲) 真偽が定まる文章のことを**命題**という.
- 命題を構成する最小単位を**要素命題**という.

例えば, (i) 「4 は 3 よりも大きい」は真の命題である. (ii) 「三角形の内角の和は必ず 90° である」は偽の命題である. (iii) 「今日はいい天気だ」は命題でない.

このほか, 「12 は 4 または 5 の倍数である」という文章は真の命題である. このとき, 「12 は 4 の倍数である」と「12 は 5 の倍数である」がそれぞれ要素命題となる.

このように要素命題という概念を通すことによって, いくつかの要素命題が組み合わさった複雑な命題 (このことを論理式ということもある) の真偽も考えることができる.

なお, P, Q, R といった文字は要素命題とする (すなわち, これらの文字は真または偽いずれかの値をとる変

数とみなすことができる)。また, 真のことを T, 偽のことを F と表す。

定義 2.2. —

以下のような論理記号を定義する。これは, 以下で述べる定義 2.3. で述べるような真偽をとる。

- $\neg P$: 否定 (P でない)
- $P \vee Q$: または (P または Q)
- $P \wedge Q$: かつ (P かつ Q)
- $P \Rightarrow Q$: ならば (P ならば Q)
- $P \Leftrightarrow Q$: 同値 (P と Q は同値)

ここで, 真偽表という概念を導入する。真偽表とは, ある要素命題の TF に応じて論理式の TF がどのように変化するか表現した表である。以下は, 上の 5 つの論理記号に対して定義された真偽表である。

定義 2.3.

定義 2.2. で述べた論理記号は次のような真偽表を満たす.

• $\neg P$

P	$\neg P$
T	F
F	T

• $P \vee Q$

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

• $P \wedge Q$

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

• $P \Rightarrow Q$

P	Q	$P \Rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

• $P \Leftrightarrow Q$

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

系 2.4.

$P \Rightarrow Q$ と $\neg P \vee Q$ は同値である.

これは, 真偽表の定義から明らかであろう.

なお, 「トートロジー入門」では論理式に意味を持たせそれを真偽表にまとめたが, ここではその手順を省略して論理式が直接真偽表と結びつくようにした.

次に, 「トートロジー入門」では主題となっていた, トートロジーについて詳しく見ていく.

定義 2.5.

命題の真偽によらず常に真となる命題をトートロジーという.

その一例として, $P \Leftrightarrow \neg(\neg P)$ を考えてみよう. 真偽表を考えてみると, 次のようになる.

P	$\neg(\neg P)$	$P \Leftrightarrow \neg(\neg P)$
T	T	T
F	F	T

3 列目に着目してみると, P の TF に関わらず常に T となっている. そのため, $P \Leftrightarrow \neg(\neg P)$ はトートロジーである. ここで, 次の命題を考える.

命題 2.6.

次の命題はトートロジーである.

$$(1) P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$$

$$(1') P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$$

$$(2) (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow ((\neg P) \vee Q)$$

$$(2') (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \Rightarrow \neg P)$$

$$(3) (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$$

$$(4) (P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$$

$$(4') (P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$$

$$(5) P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$(5') P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$(6) \neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$$

$$(6') \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$$

証明.

すべて真偽表による. 証明の一部は「トートロジー入門」に記してあるので, 参考にするとよいだろう. $\square$

(2') は命題の対偶ともとの対偶の真偽が一致することを表している. また, (4)(4') を集合の結合則と呼び, 集合の個数が 4 個以上でもこの法則は成り立つので, 順番を区別せずに $A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee \dots \vee A_n$ と書くこともある ($n \in \mathbb{N}$, $1 \leq k \leq n$, A_k は集合, 読者はこれを証明せよ).

2.2 述語

次に、述語というものを定義する。

定義 2.6.

変数を持つ文章で、変数に値を代入すると命題になるものを**述語**という。

例えば、 $x^2 < 10$ は x を変数とする述語である。

また以下では、 $P(x)$, $Q(x)$ を x を変数とする述語とする。また、変数は 1 つは限らず多変数に及ぶこともある (例えば、 $P(x, y)$ を $x^2 + y^2 = 1$ とする)。

続いて、量化記号と呼ばれる 3 つの重要な記号について定義する。

定義 2.7.

量化記号 $\forall, \exists, \exists!$ は次のように定義される。

- $\forall$: 全称記号 (any, all) 任意の
- $\exists$: 存在記号 (exist) 存在する
- $\exists!$: 一意存在記号 (uniqueness) ただ一つ存在する

まずは $\forall$ について確認してみよう。これは任意、すなわち条件を満たすものなら全て成立するということになる。例えば、 $\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$ は「任意の実数 x に対して、 $P(x)$ 」ということになる。

次に、 $\exists, \exists!$ は、存在すなわち条件を満たすものなら ($\exists$ なら一つ以上、 $\exists!$ なら一つだけ) 存在するということになる。例えば、 $\exists x \in \mathbb{R}, P(x)$ は「ある実数 x が存在して、 $P(x)$ 」ということになる。また、存在することを証明するためには、具体的に条件に合うものを見つけることによって証明することがよくある^{*2}。

また、 U を全体集合、その部分集合を A とすると次の式も成立する (トートロジーとなる、これを読者は証明せよ)。

$$\forall x \in A; P(x) \Leftrightarrow \forall x \in U; x \in A \Rightarrow P(x)$$

また、次の式も成立することは明らかであろう。

^{*2} 例えば、(明らかではあるが) 次の命題について考えよう。 $\forall y \in \mathbb{N}; \exists x \in \mathbb{R}, y = x^2$. この命題については、 $x = \sqrt{y}$ と置けばその命題を満たすことが分かる。

命題 2.8.

以下の式が成立する.

$$(1) \neg(\forall x; P(x)) \Leftrightarrow \exists x; \neg(P(x))$$

$$(2) \neg(\exists x; P(x)) \Leftrightarrow \forall x; \neg(P(x))$$

$$(3) (\forall x; P(x)) \wedge (\forall x; Q(x)) \Leftrightarrow \forall x; (P(x) \wedge Q(x))$$

$$(4) (\forall x; P(x)) \vee (\forall x; Q(x)) \Rightarrow \forall x; (P(x) \vee Q(x))$$

証明については, 簡単な考察により分かると思うので省略する. ここから, 次の命題を証明してみよう.

命題 2.9.

$$\exists x; (P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x; P(x)) \vee (\exists x; Q(x))$$

証明.

今まで述べてきた定義や定理に基づいて式変形によって示す. なお, 分かりやすくするために変形したときに何を用いたのかをそのあとに記した.

$$\exists x; (P(x) \vee Q(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x; (\neg\neg(P(x) \vee Q(x))) \quad (\text{定義 2.4. で紹介した例})$$

$$\Leftrightarrow \exists x; (\neg(\neg P(x) \wedge \neg Q(x))) \quad (\text{命題 2.5.(6)})$$

$$\Leftrightarrow \neg(\forall x; (\neg P(x) \wedge \neg Q(x))) \quad (\text{命題 2.8.(1)})$$

$$\Leftrightarrow \neg((\forall x; \neg P(x)) \wedge (\forall x; \neg Q(x))) \quad (\text{定義 2.8.(3)})$$

$$\Leftrightarrow (\neg(\forall x; \neg P(x))) \vee (\neg(\forall x; \neg Q(x))) \quad (\text{定義 2.5.(6')})$$

$$\Leftrightarrow (\exists x; \neg\neg P(x)) \vee (\exists x; \neg\neg Q(x)) \quad (\text{命題 2.8.(1)})$$

$$\Leftrightarrow (\exists x; P(x)) \vee (\exists x; Q(x)) \quad (\text{定義 2.4. で紹介した例})$$

□

練習問題

(1) $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$ は結合する順番によらず等しいことを示せ.

(2) $\exists x \in A; P(x) \Leftrightarrow \exists x \in U; x \in A \Rightarrow P(x)$ を示せ.

(3) 「 $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$ 」 がトートロジーであることを示せ. これを三段論法と呼ぶ.

(4) 「 $\forall n \in \mathbb{N}; n^2 - 2 = 0 \Rightarrow n = 2$ 」 及び 「 $\exists! x \in \mathbb{R}; x^2 - 2x - 3 = 0$ 」 は真か? また前半の命題の逆は真か?

(5) 命題 2.8. を証明せよ. また (4) で逆が成り立たない例を挙げよ.

(6) 命題 2.9. の証明を参考にして, 「 $\exists x; (P(x) \wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists x; P(x)) \wedge (\exists x; Q(x))$ 」 を示せ (ヒント: 途中で定義 2.8.(4) を用いる). また, この逆が成り立たない例を挙げよ.

3 集合

前項では論理について様々な定義・証明を行った。次に、高校数学でも扱った集合の基本について考察する。なお、以降の章では前に示した証明（特に命題 2.5.）を明記せずに使用する。そのため、読者は今までの内容を理解したうえで以降の内容に取り組んでもらいたい。

また、以降断りがなければ A, B, C は集合を表す。

3.1 集合

まずは集合とは何か定義する。ここでは、素朴集合論として定義を行うが、実際には公理的集合論として定義する必要があることに注意する。なお、ここでは本書の目的のために公理的集合論による定義は行わない。

定義 3.1.

- ・ **集合**とは、数学的な対象物の集まりのことである。
- ・ 集合の**要素（元）**とは、集合を構成するものである。

ここで、 A を集合、 a を集合の要素とすると、 a が A に属することを $a \in A$ と表す。また、 $a \notin A \Leftrightarrow \neg(a \in A)$ である。

- ・ **空集合**とは、要素を持たない集合のことで、 $\emptyset$ と表される。

さらに、集合同士の包含関係についても定義する。

定義 3.2.

- ・ A が B の**部分集合** $\Leftrightarrow (\forall a; a \in A \Rightarrow a \in B) \Leftrightarrow A \subset B$
- ・ A が B の部分集合でない $\Leftrightarrow A \not\subset B$
- ・ $A = B \Leftrightarrow A \subset B \wedge B \subset A$

特にこの定義は証明のためにしばしば用いられるので、よく理解しておくことが望まれる。それでは、ここで上の 2 つの定義を用いた命題を 3 つ証明してみる。

命題 3.3.

$$\forall A; \emptyset \subset A$$

方針

$\forall A; \emptyset \subset A \Leftrightarrow (\forall a; a \in \emptyset \Rightarrow a \in A)$ であること、 $P \Rightarrow Q$ は P が F であれば Q の TF に関わらず常に T である（定義 2.3. を参照）ことを用いる。

証明.

a を $a \in \emptyset$ とする。

このとき, $\emptyset$ の定義から $a \in \emptyset$ は常に偽となる.

$\therefore \forall a; a \in \emptyset \Rightarrow a \in A$ は常に真となるので, $\forall A; \emptyset \subset A$

□

この命題から, 任意の集合に対して空集合はその部分集合となることが分かった.

命題 3.4.

$$(A \subset B) \wedge (B \subset C) \Rightarrow A \subset C$$

証明.

$\forall a \in A$ に対して, $A \subset B$ より $a \in A \Rightarrow a \in B$. また, $B \subset C$ より $a \in B \Rightarrow a \in C$.

$\therefore a \in C$ なので, $(A \subset B) \wedge (B \subset C) \Rightarrow A \subset C$

□

この性質は, 今後順序集合と呼ばれる集合を扱うときにも登場する性質である.

命題 3.5.

$\emptyset$ はただ一つである.

証明.

2 つ空集合があると仮定し, それを $\emptyset, \tilde{\emptyset}$ とおく. このとき, $\forall A; \emptyset \subset A$ が成立するので, $\emptyset \subset \tilde{\emptyset} \wedge \tilde{\emptyset} \subset \emptyset$

$\therefore \emptyset = \tilde{\emptyset}$ なので, 空集合はただ 1 つである.

□

ここで, 集合の表し方についても確認しておく. ここでは, 主な 2 つの方法を紹介する.

(1) 外延的記法 (元を全て書き並べる)

(2) 内延的記法 (元の条件や性質を説明する)

例えば, $A := \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ とするとこれは外延的記法であり, $A = \{a \in \mathbb{R} | a \text{ は } 12 \text{ の約数}\}$ は内延的記法であり, $\{x \in \mathbb{R} | x^2 < 0\}$ は空集合である.

それでは, 集合同士の演算について定義する.

定義 3.6.

X を集合とし, $A, B \subset X$ とする.

• $A \cap B = \{x \in X | x \in A \wedge x \in B\}$

• $A \cup B = \{x \in X | x \in A \vee x \in B\}$

• $A \setminus B = \{x \in X | x \in A \wedge x \notin B\}$

• $A^c = \{x \in X | x \notin A\} = X \setminus A$

ここで, いくつかの命題を証明する. いずれの命題も上の定義に従って書き下し, それを前項で証明した命題を用いて書き換えていけばよい.

命題 3.7.

- (1) $A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A$
- (2) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C), (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- (3) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- (3') $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- (4) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- (4') $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

証明.

いずれも論理式を書き換えることにより示される. ここでは, (1) のみを示す (残りは, 読者への練習問題として委ねよう).

$$A \cap B = \{x \in X | x \in A \wedge x \in B\} = \{x \in X | x \in B \wedge x \in A\} = B \cap A$$

□

特に, 命題 3.7.(4)(4') は, de Morgan の法則として知られているものである.

3.2 直積集合

次に, 順序対, 直積集合というものを定義する.

定義 3.8.

- $a \in A, b \in B$ に対し, 順序対 (a, b) を $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$ により定める.
 - A と B の直積 (集合) を, $A \times B := \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$ により定める.
- また, $A \times A = A^2$ とする.

まずは順序対について, これは a と b について順序まで注意しなければならないときに用いる. そのため, $a \neq b \Rightarrow (a, b) \neq (b, a)$ である.

直積とは順序対を集めた集合である. そのため, 直積集合の 1 つの元には, (実は順序対や直積は 3 個以上の場合でも定義されるので, 少なくとも) 2 つの要素を持っているのである. なお, A, B の少なくともいずれかが空集合であれば, $A \times B = \emptyset$ である. これらは今後紹介する写像の定義にも用いられる.

命題 3.9.

- $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$ とする.
- このとき, $(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2$

方針

$\Leftrightarrow$ を示すために, $\Rightarrow$ と $\Leftarrow$ が成り立つことを示す. $\Rightarrow$ の証明は, $a_1 = b_1$ であるときとそうでないときに場合分けをする. $\Leftarrow$ の証明は, 順序対の定義を用いる.

証明.

($\Rightarrow$)

(i) $a_1 = b_1$ のとき, $(a, b) = \{\{a_1\}, \{a_1, b_1\}\} = \{\{a_1\}, \{a_1\}\} = \{a_1\}$

$\therefore \{a_1\} = \{a_2\} \wedge \{a_1\} = \{a_2, b_2\}$

$\therefore a_1 = a_2, a_1 = a_2 = b_2$ であるので, $a_1 = b_1 (=) a_2 = b_2$

(ii) $a_1 \neq b_1$ のとき, $(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Leftrightarrow \{\{a_1\}, \{a_1, b_1\}\} = \{\{a_2\}, \{a_2, b_2\}\}$

ここで, $\{a_1\} = \{a_2, b_2\}$ が成り立たないことを示す.

このとき, $a_1 = a_2 = b_2$ であるので, $\{\{a_2\}, \{a_2, b_2\}\} = \{a_2\} = \{\{a_1\}, \{a_1, b_1\}\}$

しかし, これは $a_1 \neq b_1$ であることと矛盾するので, $\{a_1\} = \{a_2\} \wedge \{a_1, b_1\} = \{a_2, b_2\}$ となる. $\{a_1, b_1\} = \{a_2, b_2\}$ について, $a_1 = b_2$ とすると, $a_1 = b_1$ となるため $b_1 = b_2$

$\therefore (a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Rightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2$

($\Leftarrow$) $(a_1, b_1) = \{a_1, b_1\} = \{a_2, b_2\} = \{\{a_1\}, \{a_1, b_1\}\} = \{\{a_2\}, \{a_2, b_2\}\} = (a_2, b_2)$

$\therefore (a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Leftarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2$

以上より, $(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 = b_1 \wedge a_2 = b_2$ □

この命題によって, 上で述べたように順序対がその名前の通り要素の順序まで注意する必要があるものであることが確かめられたのである.

3.3 $\forall x \exists y$ と $\exists x \forall y$

ここで $\forall$ と $\exists$ についての注意を述べておこう. 実は, $\forall x \exists y$ と $\exists x \forall y$ は同じに見えて全く異なるのである.

まず, $\forall x \exists y; P(x, y)$ は, 「任意の x に対して, ある y が存在して, $P(x, y)$ 」となる. これは, もう少し噛み砕いた言い方をすれば「どんな x をとってきても, それに応じて上手く y をとってくると, $P(x, y)$ 」となる. そのため, y は x によって異なる.

一方 $\exists x \forall y; P(x, y)$ は, 「ある x が存在して, 任意の y に対して $P(x, y)$ 」となる. 同様に噛み砕いて考えてみると, 「すべての y に対して, $P(x, y)$ となるような x が存在する」となる. つまり, x を (少なくとも) 1 つの元に固定したとき, 全ての y に対して $P(x, y)$ となるのである.

練習問題

(1) 次の命題を証明せよ. ただし X を全体集合, $A \subset X$ とする.

① $A^c = A$

② $X^c = \emptyset, \emptyset^c = X$

③ $(A \cap A^c) = \emptyset, (A \cup A^c) = X$

④ $(A \cap \emptyset) = \emptyset, (A \cup \emptyset) = A$

(2) 次の問題に答えよ.

① $A := \{1, 2\}$, $B := \{a, b, c\}$ とする. このとき, $A \times B$, A^2 , $(B \times A) \times A$ を外延的記法で書き下せ.

② A は m 個の要素, B は n 個の要素からなる集合とする. このとき, $A \times B$ の要素の個数はどうなるか考察せよ (証明は 6 章で述べる).

(3) 次の命題を証明せよ.

① $\forall x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{N}; x < y$

② $\exists x \in \mathbb{Z}, \forall y \in \mathbb{N}; x < y$

4 写像

前項では集合について様々なものを定義し, 最後には直積についても述べた. ここからは, 集合間の関係を議論する基本的な概念として写像を導入する. 写像とは簡単に説明すると, ある集合の元を別の集合の元に写す操作や規則のことである. 詳しい定義やその特性についてここで議論する.

4.1 写像

定義 4.1.

$G \subset X \times Y$ が**グラフ**

$\Leftrightarrow$ 任意の $x \in X$ に対して, $(x, y) \in G$ となる $y \in Y$ がただ 1 つに定まる.

$\Leftrightarrow \forall x \in X, \exists! y \in Y, (x, y) \in G$

$\Leftrightarrow \forall x \in X, \exists y \in Y, (x, y) \in G \wedge \forall z \in Y; (x, z) \in G \Rightarrow y = z$

グラフ $G \subset X \times Y$ が与えられたとき, それぞれの $x \in X$ に対し, $(x, y) \in G$ となる $y \in Y$ を対応させる規則を**写像**という.

また, 写像 f を

$$f: X \rightarrow Y$$

$$\Psi \quad \Psi$$

$$x \mapsto y \quad (= f(x))$$

や, 単に $f: X \rightarrow Y, x \mapsto y$ や $f: y = f(x)$ などと記す. このとき, X を f の**定義域**, Y を f の**値域**という.

それでは, この定義を見ていこう.

まずはグラフについてである. おそらく読者はグラフという言葉を知ると, 関数の入力と出力の対応を描いた図 (例えば x-y グラフなど) を思い浮かべるだろう. そのようなものとは異なり, 1 つ目にてグラフは入力に応じてその出力がただ一つに定まる, という定義をグラフとして定めた.

2, 3 つ目は, これを論理記号で表したものである. 2 つ目は一意存在記号 $\exists!$ が用いられているが, これでは証明において使いにくいので 3 つ目にて $\exists!$ を用いらない定義を述べた. なお, これらは互いに同値な定義である. 次に写像についての定義を述べる. これはよく目にする関数を集合まで拡張したものであるといえる (関数は数と数の対応, すなわち定義域上の数の集合から数の集合のみを対応付けたものである).

表記についてもまとめておこう. $\rightarrow$ では, 集合を写していることを, $\mapsto$ では, 集合の元を写していることを示している.

この定義に従うと, 写像 f (これは関数とみることもできる) は

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

定義域が $X = [0, \infty)$ なら写像であるが, $X = [-1, \infty)$ なら写像ではない.

ここで, いくつかの例を考えてみる. ここでは, 写像 $f: X \rightarrow Y$ とする.

(1) $X = \emptyset$ のとき, グラフとして $G = \emptyset \times Y$ は定義される.

実際, $\forall x \in \emptyset; \exists! y \in Y, (x, y) \in G$ は, $\forall x \in \emptyset$ が F となることから証明される. なお, このときの $G = \emptyset$ である (読者はこのことについて示すこと).

(2) $X \neq \emptyset, Y = \emptyset$ のとき, G はグラフとして定義されない (上の証明を参考にせよ).

(3) 恒等写像 (もとの元をそのまま写す写像)

$$\text{id}_X: X \rightarrow X$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$x \mapsto x$$

(4) 特性関数 ($A \subset X$ に対して, A に含まれる元を 1, そうでない元を 0 に写す写像)

$$f: A \rightarrow \{0, 1\}$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$x \mapsto 0(x \in X \setminus A)$$

$$1(x \in A)$$

さらに, 複数のグラフや写像の関係性について定義する.

定義 4.2.

G, H をグラフ, f, g を写像とする.

・2つのグラフ G, H が等しい $\Leftrightarrow G = H$ が成立.

・2つの写像 f, g が等しい $\Leftrightarrow$ 写像を定めるグラフが等しい.

それでは, 写像に関する証明を行う.

命題 4.3.

$f, g: X \rightarrow Y$ とする.

$$f = g \Leftrightarrow \forall x \in X; f(x) = g(x)$$

方針

$f = g \Leftrightarrow G_f = G_g$ (G_f, G_g はそれぞれ f, g を定める写像) である. また, 2 つの集合が等しいことと両向きの包含関係が成り立つことが同値であることを用いる.

証明.

G_f, G_g をそれぞれ f, g を定める写像とする.

($\Rightarrow$)

$\forall x \in X; \exists! y \in Y, (x, y) \in G_f, \exists! z \in Y, (x, z) \in G_g$. ここで, $f = g \Leftrightarrow G_f = G_g$ より, $(x, z) \in G_f$

$$\therefore y = z$$

$$y = f(x), z = g(x) \text{ と表せるので, } f(x) = g(x)$$

($\Leftarrow$)

$\forall (x, y) \in G_f$ に対して $y = f(x)$ と表せるので, $(x, y) = (x, f(x)) = (x, g(x)) \in G_g$

$$\therefore G_f \subset G_g$$

同様に $G_g \subset G_f$ であるので, $G_f = G_g$

以上より, $f = g \Leftrightarrow \forall x \in X; f(x) = g(x)$ □

次に関数で合成関数を扱ったように, 写像でも合成写像を定義する.

定義 4.4.

$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ とする.

f と g の合成写像 $g \circ f$ は次のように与えられる.

$$g \circ f: X \rightarrow Z$$

$$\begin{array}{ccc} \psi & & \psi \\ x & \mapsto & z \end{array}$$

$$x \mapsto z \quad (= g(f(x)))$$

それでは, 合成写像に関する命題を証明する.

命題 4.5.

$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: Z \rightarrow W$ とする.

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

方針

$\forall x; h \circ (g \circ f)(x) = (h \circ g) \circ f(x)$ を示せばよい.

証明.

$h \circ (g \circ f)$, $(h \circ g) \circ f$ はいずれも定義域 X , 値域 W である.

また, 任意の $x \in X$ に対し, $h \circ (g \circ f)(x) = h \circ (g \circ f(x)) = h(g(f(x))) = h \circ g(f(x)) = (h \circ g) \circ f(x)$

$\therefore h \circ (g \circ f)(x) = (h \circ g) \circ f(x)$ より, $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ □

4.2 像・逆像

今までは集合の元と写像で写した先の元について考えてきたが, 次は集合を写像で写すとどのような集合になるか考えてみる.

定義 4.6. 像・逆像

$f: X \rightarrow Y$, $A \subset X$, $B \subset Y$ とする.

• $f(A) := \{f(x) | x \in A\}$ を f による A の**像**, $f(X)$ を f の**値域**という.

• $f^{-1}(B) := \{x \in X | f(x) \in B\}$ を f による B の**逆像**という.

像とは $f(x)$ を元とする集合を, 逆像とは $f(x) \in B$ となるような x の集合を表している*3.

命題 4.7.

$$y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A, y = f(x)$$

$$x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$$

証明.

定義 4.6. から明らかである. □

この結果は, 今後像や逆像についての証明をするときによく使われるものである.

それでは, 写像や像を具体例を通じて理解してもらおう.

$X := \{1, 2, 3, 4\}$, $Y := \{a, b, c\}$, $f: X \rightarrow Y$ を $f(0) = f(1) = a$, $f(2) = f(3) = b$ とする.

(1) $A = \{1, 2\}$ のとき, $f(A) = \{a\}$

(像の定義に従って考えること.)

(2) $B = \{b\}$ のとき, $f^{-1}(B) = \{2, 3\}$

(一つの元に対して, 逆写像によって複数の元に写されること可能性があることに注意する.)

(3) $C = \{c\}$ のとき, $f^{-1}(C) = \emptyset$

それでは, 先ほど述べた定義を用いて像に関する証明を行っていこう.

*3 さらに, $f(X)$ のことを $\text{Im } f$, 逆像の中でも $f(x) = 0$ となるような x (ここでいう 0 は一旦, 通常の数 0 と考えてもらっても差し支えない. より正確に述べると, 線形代数学では 0 ベクトル, 代数学ではゼロ元のことを表しているなど, 通常の数 0 とは限らない. なお, これらは最後の 12 章で少しだけ登場する), すなわち $f^{-1}(\{0\})$ のことを $\text{Ker } f$ などと書くこともある. それぞれ, 英語の image, kernel から由来している.

補題 4.8.

$$f : X \rightarrow Y$$

$A_1, A_2 \subset X, B_1, B_2 \subset Y$ とする.

$$(1) A_1 \subset A_2 \Rightarrow f(A_1) \subset f(A_2)$$

$$(2) B_1 \subset B_2 \Rightarrow f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$$

方針

集合の包含関係 ($X \subset Y \Leftrightarrow \forall x; x \in X \Rightarrow x \in Y$) を示す. また, 命題 4.7. を用いる.

証明.

(1)

$\forall y \in f(A_1)$ をとる.

$$y \in f(A_1) \Leftrightarrow \exists x \in A_1; y = f(x)$$

$A_1 \subset A_2$ であるので, $x \in A_2$

$$\therefore x \in A_2; y = f(x) \Leftrightarrow y \in f(A_2)$$

$$\therefore A_1 \subset A_2 \Rightarrow f(A_1) \subset f(A_2) \quad \square$$

(2)

$\forall x \in f^{-1}(B_1)$ をとる.

$$\forall x \in f^{-1}(B_1) \Leftrightarrow f(x) \in B_1$$

$B_1 \subset B_2$ であるので, $f(x) \in B_2$

$$\therefore x \in f^{-1}(B_2)$$

$$\therefore B_1 \subset B_2 \Rightarrow f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2) \quad \square$$

さらに, 像・逆像の包含関係についてさらに証明を行う. 数が多いが, 読者は1つずつ丁寧に証明を理解してほしい.

命題 4.9.

$f : X \rightarrow Y, A \subset X, B \subset Y$ とする.

$$(1) f(f^{-1}(B)) \subset B$$

$$(2) A \subset f^{-1}(f(A))$$

方針

集合の包含関係をもとに示す.

証明.

(1)

$\forall y \in f(f^{-1}(B))$ に対し, $\exists x \in f^{-1}(B); y = f(x)$ が成立.

ここで, $x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$

$\therefore y = f(x) \in B$ であるので, $f(f^{-1}(B)) \subset B$

(2)

$\forall x \in A$ に対し, $f(x) \in f(A) := \tilde{A}$ とおくと, $f(x) \in \tilde{A} \Leftrightarrow x \in f^{-1}(\tilde{A}) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(f(A))$

$\therefore A \subset f^{-1}(f(A))$

□

なお, これらが等号にならない (すなわち, $\supset$ が成立しない) ことは以降の練習問題で扱う.

命題 4.10.

$f: X \rightarrow Y, A_1, A_2 \subset X, B_1, B_2 \subset Y$ とする.

$$(1) f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$(2) f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$$

$$(3) f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$$

$$(4) f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$$

方針

今までの証明と同様に, 集合が等しいことの証明は両側に包含関係があることを示せばよい. このとき, 一部は補題 4.8. を用いる.

証明.

(1)

$A_1 \subset A_1 \cup A_2, A_2 \subset A_1 \cup A_2$ であるので, 補題 4.8.(1) より $f(A_1) \subset f(A_1 \cup A_2), f(A_2) \subset f(A_1 \cup A_2)$

$$\therefore f(A_1 \cup A_2) \supset f(A_1) \cup f(A_2)$$

$\forall y \in f(A_1 \cup A_2)$ に対し, $\exists x \in A_1 \cup A_2, y = f(x)$

$x \in A_1 \cup A_2$ なので, $x \in A_1$ のときと $x \in A_2$ のときで場合分けを行う.

$$(i) x \in A_1 \text{ のとき, } x \in A_1 \Rightarrow y = f(x) \in f(A_1)$$

$$(ii) x \in A_2 \text{ のとき, } x \in A_2 \Rightarrow y = f(x) \in f(A_2)$$

$$\therefore f(A_1 \cup A_2) \subset f(A_1) \cup f(A_2)$$

$$\therefore f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$$

(2)

$A_1 \cap A_2 \subset A_1, A_1 \cap A_2 \subset A_2$ であるので, 補題 4.8.(1) より $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1), f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_2)$

$$\therefore f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$$

(3)

$B_1 \cup B_2 \supset B_1, B_1 \cup B_2 \supset B_2$ であるので, 補題 4.8.(2) より $f^{-1}(B_1 \cup B_2) \supset f^{-1}(B_1), f^{-1}(B_1 \cup B_2) \supset$

$$f^{-1}(B_2)$$

$$\therefore f^{-1}(B_1 \cup B_2) \supset f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$$

$\forall x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2)$ をとると, $f(x) \in B_1 \cup B_2$

(1) と同様に, 場合分けを行う.

(i) $f(x) \in B_1$ のとき, $f(x) \in B_1 \Rightarrow x \in f^{-1}(B_1)$

(ii) $f(x) \in B_2$ のとき, $f(x) \in B_2 \Rightarrow x \in f^{-1}(B_2)$

$\therefore f(x) \in B_1 \cup B_2 \Rightarrow x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

$\therefore f^{-1}(B_1 \cup B_2) \subset f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$

$\therefore f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$ (4)

$B_1 \cap B_2 \subset B_1$ であるので, 補題 4.8.(2) より $f^{-1}(B_1 \cap B_2) \subset f^{-1}(B_1)$

同様に, $f^{-1}(B_1 \cap B_2) \subset f^{-1}(B_2)$

$\therefore f^{-1}(B_1 \cap B_2) \subset f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

$\forall x \in f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$ をとると, $x \in f^{-1}(B_1) \wedge x \in f^{-1}(B_2)$

$\therefore f(x) \in B_1 \wedge f(x) \in B_2$

$\therefore f(x) \in B_1 \cap B_2$

$\therefore f^{-1}(B_1 \cap B_2) \supset f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

$\therefore f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$

□

4.3 全射・単射・全単射

次に, 全射と単射及び全単射について定義する. これらは, 写像の中でも特徴的で, 今後様々なことを考察するうえで必要となる.

定義 4.11. —

X, Y を集合, $f: X \rightarrow Y$ を写像とする.

(1) f が**全射**であるとは, $f(X) = Y$ を満たすことである. すなわち任意の Y の要素 y について, $y = f(x)$ を満たす $x \in X$ が存在することである.

(2) f が**単射**であるとは, $x_1, x_2 \in X$ に対して $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ を満たすことである. すなわち, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ を満たすことである (これは, 前の式の対偶を取ったものである).

(3) f が**全単射**であるとは, f が全射かつ単射であることである.

また, $f: X \rightarrow Y$ が単射であるとき $X \hookrightarrow Y$, 全射であるとき $X \twoheadrightarrow Y$, 全単射であるとき $X \xrightarrow{\sim} Y$ と表す.

それぞれどのようなイメージなのか簡単に述べる.

全射とは, すべての終域に対応する値域の要素が存在するために余りがない状況を指す.

単射とは, 異なる要素に対して f で対応させると同じ要素にならない (すなわち異なる要素になる) 状況を指す.

全単射とは、全射かつ単射である状況であり、 X の要素と Y の要素がすべて 1 対 1 で対応していることを指す。

それでは、いくつかの例を考えてみる。

$$\begin{array}{ll} (1)f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ & (2)f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \\ \Downarrow & \Downarrow \\ x \mapsto x^2 & x \mapsto x+1 \\ (3)f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} & (4)f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ \Downarrow & \Downarrow \\ x \mapsto \sin x & x \mapsto x^2 \end{array}$$

ここで、全/単射であることを示すには、上の定義に従って示せばよい。ここで、存在することを示すには、具体的に形を与えればよい（与えられないことが困難な場合があるが、ここでは全て簡単に与えられる）。

なお、全/単射でないことを示すには、反例を与えればよい。

(1) $\forall y \in Y, \pm x = \sqrt{y}$ ととれば、 $f = f(x)$ を満たす。しかし、 $y = f(x) = 1$ を満たす x は、 $x = \pm 1$ と 2 通り存在する。

$\therefore f$ は全射であるが、単射でない。

(2) $y = 1$ を満たす x は存在しない。また、 $\forall x, y \in \mathbb{N}$ を $f(x) = f(y)$ となるようにとると、 $f(x) = f(y) \Leftrightarrow x+1 = y+1 \Leftrightarrow x = y$

$\therefore f$ は単射であるが、全射でない。

(3) 同様に示す。このときの f は全射でも単射でもない。

(4) 同様に示す。このときの f は全単射。

先ほど、全単射は 1 対 1 対応の関係にあると述べた。これを実数上で定義された関数（写像の一種であると前に述べた）で考えると、1 対 1 対応であるとは、逆関数が一意に定まることである。これと同じような概念を、写像でも導入する。

定義 4.12.

$f: X \rightarrow Y$ を全単射とする。

このとき、 $\forall y \in Y$ に対して、 $f(x) = y$ を満たす $x \in X$ が必ず、ただ一つ存在する。このように y に対して x を対応させる写像を逆写像といい、 f^{-1} で表す。

なお、前に述べた逆像は全単射でなくても定義されるが、逆写像は全単射でないと定義されない^{*4}。

ここで、全射・単射と合成写像に関する証明をいくつか行おう。

^{*4} 写像の定義は、定義域の任意の元に対してただ 1 つの値域の元を対応させることであった。もし全射でないなら定義域の条件、単射でないなら値域の条件を満たさないで、逆写像は全単射でないと定義されないのである。しかし、定義 4.6. 及び命題 4.7. の直後の具体例にあるように、逆像は全単射でなくとも（逆写像が定義されなくとも）定義されるものである。

補題 4.13.

$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ とする.

(1) f, g が全射 $\Rightarrow g \circ f$ が全射

(2) f, g が単射 $\Rightarrow g \circ f$ が単射

(3) $g \circ f$ が全射 $\Rightarrow g$ が全射

(4) $g \circ f$ が単射 $\Rightarrow f$ が単射

方針

全射, 単射それぞれの定義に従って示す.

証明.

(1)

$\forall z \in Z$ をとる. g は全射なので, $\exists y \in Y, z = g(y)$

さらに, f は全射なので, $\exists x \in X, y = f(x)$

$\therefore z = g(y) = g(f(x))$

$\therefore g \circ f$ は全射.

(2)

$x_1, x_2 \in X$ を $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ となるようにとる.

g は単射より, $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Leftrightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$

f は単射より, $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

$\therefore g \circ f$ は単射.

(3)

$\forall z \in Z$ をとる.

このとき, $g \circ f$ は全射なので, $\exists x \in X, z = g(f(x))$

ここで, $f(x) \in Y$ なので, $y := f(x)$ とおけば, $z = g(y)$

$\therefore g$ は全射.

(4)

$x_1, x_2 \in X$ を $f(x_1) = f(x_2)$ となるようにとる.

$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$ であり, $g \circ f$ が単射であるので, $x_1 = x_2$

$\therefore f$ は単射. □

ここで, (3)(4) に関連して $g \circ f$ が全射 $\Rightarrow f$ が全射, $g \circ f$ が単射 $\Rightarrow g$ が単射が成り立たないことを確かめる (ここでは具体例にとどめておくとして, 条件については練習問題で扱う).

例えば, $X = \{a, b\}, Y = \{1, 2, 3\}, Z = \{\alpha, \beta\}$ を考える.

f, g を $f(a) = 1, f(b) = 2, g(1) = \alpha, g(2) = g(3) = \beta$ と定めれば, $g \circ f$ は全単射であり, f は全射でなく,

g は単射でない.

次に, 全単射, 合成写像, 逆写像についての証明を行う. 今までの定義を多く用いるので, 読者は特に理解に努めてほしい.

命題 4.14.

$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X, g \circ f = \text{id}_X, f \circ g = \text{id}_Y$ とする.

$\Rightarrow f, g$ は全単射, $g = f^{-1}$ かつ $f = g^{-1}$

方針

証明すべきことは, f が全単射であることと $f = g^{-1}$ であることである (f で証明できれば g も同様に示せる). また, id_X, id_Y はそれぞれ恒等写像 (詳しくは定義 4.1. 後の例を参考にせよ) である.

証明.

id は全単射になることに注意すれば, $f \circ g$ 及び $f \circ g$ は全単射なので, 補題 4.13. より f は全単射.

ここで, f は全単射なので逆写像 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ が存在.

$\therefore \forall x \in X; g(f(x)) = x$ であるので, $y = f(x)$ とすると, $x = f^{-1}(y)$

$\therefore g(y) = f^{-1}(y)$

$\therefore g = f^{-1}$

同様にして, f, g は全単射, $g = f^{-1}$ かつ $f = g^{-1}$

□

4.4 配置集合とべき集合

写像や集合も数学的な対象物の集まりであるので, 集合として定義できる. そのため, 写像や集合を元とする集合について考える.

定義 4.15.

集合 X から Y への写像全体からなる集合を**配置集合**といい, $\text{Map}(X, Y)$ や Y^X と記す.

こちらも例を挙げて考える.

$X = \{a, b, c\}, Y = \{0, 1\}$ とするとき, $f: X \rightarrow Y$ は全部で 8 通りあり, これを $f_1, f_2, \dots, f_8$ とする (例えば, $f_1: a \mapsto 0, b \mapsto 0, c \mapsto 0$). このとき, $\text{Map}(X, Y) = \{f_1, f_2, \dots, f_8\}$.

さらに, X の元の数 m, Y の元の数 n とすると, $f: X \rightarrow Y$ の数 (配置集合の元の数) は Y の元を重複を許して X の元の個数分並べるときの組み合わせの数と同じであるため, 一般に $\text{Map}(X, Y)$ の元数は m^n となる (詳しい証明は 6 章で扱う).

定義 4.15.

X の部分集合全体の集合を X の**べき集合**といい, $\mathfrak{P}(X)$ と記す.

べき集合とは, その集合自身の部分集合 (ただし, 空集合や自分自身も含む) このことから, $A \subset X \Leftrightarrow$

$A \in \mathfrak{P}(X)$ であることが分かる.

ここでもいくつか例を挙げて考えてみる.

• $X = \{1, 2\}$ のとき, $\mathfrak{P}(X) = \{\{\emptyset\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

• $\mathfrak{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$

• $\mathfrak{P}(\mathfrak{P}(\emptyset)) = \mathfrak{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \mathfrak{P}(\emptyset)\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

2 つ目の例について軽く補足すると, これは空集合を元とする集合であり, 空集合とは異なる. そのため, 3 つ目の例でもこの 2 つの集合は区別される.

また, 以下の写像 f について考える.

$$f: \mathfrak{P}(X) \rightarrow \text{Map}(X, \{0, 1\})$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$A \mapsto f_A : f_A(a) = 1(a \in A), 0(a \in X/A)$$

この f は全単射である (読者はこれを証明せよ). また, このときの $\text{Map}(X, \{0, 1\})$ は 2^X と表すことができる.

4.5 列・集合族

定義 4.17.

- $n \in \mathbb{N}$ に対し, $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$ と定義する.
- X の元を (重複を許して) 並べたものを **列** という.

例えば, 無限列: $a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}, \dots$ や有限列: $a_1, a_2, \dots, a_n$ がある.

また, このとき写像 a を,

$$a: \mathbb{N} \rightarrow X$$

$\Downarrow$

$\Downarrow$

$$n \mapsto a_n$$

によって定める (ただし, X が有限集合なら $\mathbb{N}$ を $[n]$ とする) と, その列を定義できる.

しかし, この定義では a の定義域は自然数 (またはその部分集合) になっている. そのため, この定義域を空でない集合に一般化する. このように定義すれば, 自然数以外の集合 (例えば, 実数の集合) でも列を定義できるようになる.

定義 4.18.

Λ : 空でない集合とする.

このとき, 写像 a :

$$\begin{array}{ccc} a: & \Lambda & \rightarrow & X \\ & \Downarrow & & \Downarrow \end{array}$$

$$\lambda \mapsto a(\lambda) := a_\lambda$$

を Λ 上の系, λ を添字, Λ を添字集合という.

また, a による像 $\{a_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を X の要素の族という.

特に, X の元が全て集合であるとき, 集合族という.

例えば, $\Lambda = [1, \infty)$, $X = \{[0, 1 - \frac{1}{x}] | 1 \leq x < \infty\}$,

$$\begin{array}{ccc} a: & \Lambda & \rightarrow & X \\ & \Downarrow & & \Downarrow \end{array}$$

$$\lambda \mapsto [0, 1 - \frac{1}{\lambda}] = A_\lambda$$

とすると, $\{A_\lambda\}_\lambda$ は集合族である.

練習問題

(1) 命題 4.9. で等号が成り立たない例をそれぞれ挙げよ. また, f が (1) は全射, (2) は単射ならば等号が成り立つことを示せ.

(2) 命題 4.10.(2) で等号が成り立たない例を挙げよ. また, f が単射ならば等号が成り立つことを示せ.

(3) $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ とする.

① g が単射かつ $g \circ f$ が全射ならば f は全射であることを示せ.

② f が全射かつ $g \circ f$ が単射ならば g は単射であることを示せ.

(4) 次の問いに答えよ.

① $f: X \rightarrow Y$, 全射, $g, g': Y \rightarrow Z$ とする. このとき, $g \circ f = g' \circ f \Rightarrow g = g'$ を示せ.

② $f, f': X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 単射とする. このとき, $g \circ f = g \circ f' \Rightarrow f = f'$ を示せ.

(5) 任意の写像 $h: X \rightarrow X$ に対して, $h^2 = h \circ h$, $h^n = h \circ h^{n-1}$ とおく ($n \in \mathbb{N}$). このとき, X が有限集合ならば $\exists n \in \mathbb{N}, \exists x \in X; h^n(x) = x$ を示せ.

(6) $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$ を次のように定める.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & (x = 0) \\ \frac{x}{4} & \left(x = \frac{1}{2^n} (n \in \mathbb{N})\right) \\ x & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

このとき, f は全単射であることを示せ. また, これを参考にして $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$ および $(-\infty, \infty) \rightarrow (-1, 1)$ の全単射を構成せよ.

5 同値類と商集合

今までは、集合間の演算や写像などについて議論してきた。ここでは1つの集合内での複数の元の関係性について議論を行う。

5.1 関係

まずは、集合 X の2つの元の関係について考える。

定義 5.1.

- ・集合 X の順序対についての条件 R を**二項関係**という。
- ・ $(x, y) \in X^2$ が R を満たすことを、 xRy と記す。

二項関係 R は、 $(x, y) \in X^2$ に関する条件であるため、次のように考えると X^2 の部分集合に関する条件とみられることもできる。すなわち、 $R(X) := \{(x, y) \in X^2 \mid xRy\}$ と書き換えることもできる。

関係は X の要素に関する条件なら定義されるため、様々な関係が考えられる。

例えば、次の $R_1 \sim R_3$ は $\mathbb{R}$, R_4 は $\mathbb{Z}$ における二項関係である。

$$(1) xR_1y \Leftrightarrow x \leq y$$

$$(2) xR_2y \Leftrightarrow y \neq x + 1$$

$$(3) xR_3y \Leftrightarrow |x - y| \leq 1$$

$$(4) xR_4y \Leftrightarrow x - y \text{ は } n \text{ の倍数 } (2 \leq n \in \mathbb{N})$$

次に、関係の中でも特別な関係である、同値関係について定義する。

定義 5.2.

二項関係 R が次の3つを満たすとき、 R を X 上の**同値関係**といい、 $\sim$ で表す。

$$(1) \text{ 反射律: } \forall x \in X; xRx$$

$$(2) \text{ 対象律: } \forall x, y \in X; xRy \Rightarrow yRx$$

$$(3) \text{ 推移律: } \forall x, y, z \in X; xRy \wedge yRz \Rightarrow xRz$$

この同値関係について、なぜこのような関係について考えるのかは後で述べるとしてまずは例を考えよう。これを上の例で考えると、 R_4 は同値関係であるが、残りは同値関係ではない。このことを証明する。

今までの証明と同様に考えると、同値関係であることを示すには定義に従って、同値関係でないことを示すには反例を（最低）1つ与えればよいことは分かるだろう。

しかし、ここでは別の証明方法として、まず定義 5.2. の否定を考える。このことは、1章の否定に関する定義や命題を使えばよいので、読者への練習問題とする。それぞれの否定が作れたら、この否定の命題のうち1つでも

成り立てば、その関係が同値関係でないことが分かるだろう。

方針

(1)～(3)：否定が成り立つように具体的に構成する、(4) 定義に従って示す。

証明.

ここでは、(1) と (4) のみ証明する。残りは読者への練習問題とする。

(1)

$x = 0, y = 1$ とすると、 $x \leq y$ であるため xR_1y は成り立つが、 yR_1x は成立しない。

$\therefore R_1$ は対象律が成り立たないので、 $\mathbb{R}$ 上の同値関係でない。

(4)

$\forall x \in \mathbb{Z}$ に対して、 $x - x = 0$ なので反射律が成立。

$\forall x, y \in \mathbb{Z}$ に対して、 $x - y \equiv 0(\text{mod } n)$ ならば、 $y - x = -(x - y) \equiv 0(\text{mod } n)$ より、対称律が成立。

$\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$ に対して、 $x - y \equiv 0(\text{mod } n)$ かつ $y - z \equiv 0(\text{mod } n)$ ならば、 $x - z = (x - y) + (y - z) \equiv 0(\text{mod } n)$ より、推移律が成立。

$\therefore R_4$ は $\mathbb{Z}$ 上の同値関係。

□

5.2 商集合

次に同値関係に関する集合を定義する。以下、 $\sim$ を X 上の同値関係とする。

定義 5.3.

各 $x \in X$ に対し、 $C(x) := \{y \in X | x \sim y\}$ を $\sim$ に関する x の同値類という。

商集合とは、集合に対してある同値関係と元が与えられたとき、その元と同値関係が成立するものをすべて集めた集合である。

例えば、先ほどの R_4 に対して $C(1) = \{kn + 1 | k \in \mathbb{Z}\}$ である。

さらに、次のような同値関係を定めるとその同値類の形を具体的に与えることができる。

命題 5.4.

$f : X \rightarrow X$ とその元 $x, y \in X$ が与えられたとき、 $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ と定義すると、 $C(x) = \{y \in X | x \sim y\} = f^{-1}(f(x))$

証明.

関係 $\sim$ が同値関係であることを示せば、 $f(x) = f(y) \Leftrightarrow x \in f^{-1}(f(y))$ となることが示される。同値関係であることを証明することは読者への練習問題とする。

□

ここで、商集合の性質についてまとめておこう。

命題 5.5.

同値類 $C(x)$ は次の性質をもつ

$$(1) x \in C(x)$$

$$(2) x \sim y \Leftrightarrow C(x) = C(y)$$

$$(3) x \sim y \text{ ではない} \Leftrightarrow C(x) \cap C(y) = \emptyset$$

$$(4) X = \bigcup_{x \in X} C(x)$$

ここで (4) の右辺について簡単に説明する。これは、ある $x \in X$ の同値類に属している元をすべて集めてきた集合を表している。それでは、上の (1)~(4) の証明に移ろう。

方針

(1) 同値関係の定義による。(2) $\Rightarrow$: 両向きの包含関係が成り立つことを示す。 $\Leftarrow$: 同値関係の定義による。(3) 対偶を示す。(4) 和集合の定義と (1) から示される。

証明.

(1)

反射律より, $\forall x \in X; x \sim x$ であるので, $x \in C(x)$

(2)

$\forall z \in C(x)$ に対して, $z \sim x$ であり, 対象律と推移律から $z \sim y$

$\therefore z \in C(y)$ であるので, $C(x) \subset C(y)$, 同様に $C(y) \subset C(x)$

$\therefore C(x) = C(y)$ であるので, $x \sim y \Rightarrow C(x) = C(y)$

また, (1) より $\forall y \in X; y \in C(y)$

$C(x) = C(y)$ より, $y \in C(x)$ であるので, $x \sim y$

以上より, $x \sim y \Leftrightarrow C(x) = C(y)$

(3)

対偶 $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset \Leftrightarrow x \sim y$ を示す。

$C(x) \cap C(y) \neq \emptyset$ のとき, $\exists z; z \in C(x) \cap C(y)$

$z \in C(x)$, $z \in C(y)$ より, $z \sim x$, $z \sim y$ であるので対称律と推移律より $x \sim y$.

$x \sim y$ のとき, (2) から $C(x) = C(y)$. また, (1) から $x \in C(x)$

$\therefore x \in C(x) \cap C(y)$

以上より, $C(x) \cap C(y) \neq \emptyset \Leftrightarrow x \sim y$

(4)

(1) より, $\forall x \in X, x \in C(x)$

$$\begin{aligned} \therefore x \in \bigcup_{x \in X} C(x) \text{ であるので, } X &\subset \bigcup_{x \in X} C(x) \\ \text{また, } \forall x \in X; C(x) \subset X \text{ であるので, } \bigcup_{x \in X} C(x) &\subset X \\ \therefore X &= \bigcup_{x \in X} C(x) \end{aligned}$$

□

このことから, すべての集合 X の元はあるただ 1 つの同値類に属されることとなり, さらに X は直和^{*5}に分割されることとなる. そのため, 集合をある同値関係によって分類することは, 1 つの集合をいくつかのグループに分けているといえる.

定義 5.6.

X 上の $\sim$ による **商集合** $X/\sim$ を次で定める.

$$X/\sim := \{C(x) | x \in X\}$$

商集合は, 同値類を元とした集合である. すなわち, X の部分集合の集合 (すなわちべき集合 $\mathfrak{P}(X)$ の部分集合) であるといえる.

例えば, $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ とし, N^2 上の同値関係 $\sim$ を $(x, y) \sim (z, w) \Leftrightarrow x = z$ と定めたときの商集合を考える.

このとき, $i = 1, 2, 3, 4, 5$ に対して $C(i) = \{(i, j) | j = 1, 2, 3, 4, 5\}$ とすれば, $N^2/\sim = \{C(1), C(2), C(3), C(4), C(5)\}$ となる.

さらに, もう一つ例を考える. ここではより分かりやすく考えるために, 今まで考えてきた R_4 の同値関係をさらに具体的にしてみる.

$\mathbb{Z}$ 上の同値関係を $x \sim y \Leftrightarrow x + y$ が 4 の倍数と定義する.

このとき, $C(0) = \{y \in \mathbb{Z} | x + y \text{ が 4 の倍数}\} = \{y \in \mathbb{Z} | y \text{ が 4 の倍数}\} = \{4m | m \in \mathbb{Z}\}$ である.

同様に,

$$C(1) = \{4m + 1 | m \in \mathbb{Z}\}$$

$$C(2) = \{4m + 2 | m \in \mathbb{Z}\}$$

$$C(3) = \{4m + 3 | m \in \mathbb{Z}\} \text{ である.}$$

よって, $\mathbb{Z}/\sim = \{C(0), C(1), C(2), C(3)\}$ である.

以上のことから, 集合を同値類によって分類することによって, 同じような性質を持つような元をまとめてその性質について考えることができる. すなわち, 同値類により複雑な関係性を単純化して考えることができるのである. また, 次の項で述べるような, 1 つの写像を複数の写像に分解するときにも用いることができる.

また, 命題 5.4. より $x \in C(x)$ であるので $x \in X$ を指定するごとに $C(x)$ がただ一つに定まる. このように, $C(x)$ を定めるような x を $C(x)$ の**代表元**という.

^{*5} X が X_1, X_2 によって直和に分割されるとは, $X = X_1 \cup X_2, X_1 \cap X_2 = \emptyset$ を満たすことである. すなわち, X が 2 つの非交和の集合によって表せることである.

また, π を次のように定義する.

$$\pi: X \rightarrow X/\sim$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$x \mapsto C(x) = \pi(x)$$

π は $X \rightarrow X/\sim$ の写像となる. この写像を特に**標準射影**という. なお, 標準射影は定義から全射となるが一般には単射ではない (具体例を与えよ).

5.3 写像の分離

次に, 1 つの写像を 2 つ以上の写像に分離することを考える. この写像の分離には今まで考えてきた, 同値類の考え方をを用いる. ここでは分解される f が全射の場合を扱うが, そうでない場合も分解することができる (詳しくは練習問題で扱う).

定理 5.7.

$f: X \rightarrow Y$, 全射とする.

このとき, $\sim: X$ 上の同値関係と $\exists \tilde{f}: X/\sim \rightarrow Y$, 全単射が存在して, $f = \tilde{f} \circ \pi$ となる.

方針

$f = \tilde{f} \circ \pi$ となる $\tilde{f}$, $\sim$ を構成する.

$$f: X \rightarrow Y$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$x \mapsto f(x)$$

となればよいので, 標準射影 π の定義を踏まえ合成写像 $\tilde{f} \circ \pi$ は次のようになる.

$$\tilde{f} \circ \pi: X \rightarrow X/\sim \rightarrow Y$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$x \mapsto C(x) \mapsto f(x)$$

よって, これを満たす $\tilde{f}$ は次のような構造であると考えられる.

$$\tilde{f}: X/\sim \rightarrow Y$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow$$

$$C \mapsto f(x)$$

このとき, C は同値類 (集合) であるため, その集合に含まれる元が (空集合でなければ) 存在する. そのため, $\tilde{f}$ は写像として定義できること, すなわち 1 つの同値類の全ての元が同じ行き先 $f(x)$ になること^{*6}を示す必要がある.

以上のことをまとめると, 次のことを示せばよい.

(i) $\sim$, $\tilde{f}$ を与え, 特に $\tilde{f}$ が写像として定義できること.

^{*6} このことを well-defined という.

(ii) $\tilde{f}$ が全単射であること.

(iii) $f = \tilde{f} \circ \pi$ であること.

証明.

X 上の関係 $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ とすると, $\sim$ は同値関係 (この後続く練習問題を見よ).

次に, $\tilde{f}: X \rightarrow Y$ を $C \in X/\sim$ に対し $x \in C$ なる x を用いて $\tilde{f}: C \rightarrow f(C)$ と定める.

ここで C の元の取り方には任意性があるので, $\tilde{f}$ が定義されることを確認する.

$\forall y \in C, (x \neq y)$ に対し, 同値関係より $f(x) = f(y)$

$\therefore \tilde{f}(C) = f(C)$ と対応付けることができる.

ここで, $\tilde{f}$ が全単射であることを示す.

$\forall y \in Y$ をとる. f が全射であるから, $\exists x \in X; y = f(x)$.

この x を含むような同値類 C をとれば, $\tilde{f}(C) = y$

$\forall C_1, C_2$ を $\tilde{f}(C_1) = \tilde{f}(C_2)$ となるようにとる. C_1, C_2 の代表元をそれぞれ x_1, x_2 とすると, $\tilde{f}(C_1) = \tilde{f}(C_2)$

$\Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2) \Leftrightarrow x_1 \sim x_2 \Leftrightarrow C_1 = C_2$

$\therefore \tilde{f}$ は全単射.

$\forall x \in X$ に対し, $x \in \pi(x)$ であることに注意すれば, $\tilde{f} \circ \pi(x) = \tilde{f}(\pi(x)) = f(x)$

$\therefore f = \tilde{f} \circ \pi$

□

練習問題

(1) $f: X \rightarrow Y$ 及び X 上の関係 $\sim$ を $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$ と定める.

① 関係 $\sim$ は同値関係であることを示せ.

② f が次の写像であるとき, $C(1), C(2)$ を求めよ.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\psi \quad \psi$$

$$x \mapsto x^2$$

(2) 定理 5.7. で f が全射であるときは 2 つの写像に分解することができた. そこで, f が全射でないときでも写像を分解することを考える. 実際, 定理 5.7. の考え方をを用いることで 3 つの写像に分解することができる. そこで, $f = g \circ \tilde{f} \circ \pi$ となるような $g: \tilde{Y} \rightarrow Y$ を与えよ. ただし $\tilde{f}, \pi$ は定理 5.6. で考えた写像を同じであるとし, また $\tilde{Y}$ は $\tilde{f} \circ \pi$ の終域を表すものとする (そのため, f が全射であるときは $Y = \tilde{Y}$ となる)*7.

*7 このことにより, 任意の写像は 3 つの写像に分解することができる. さらに, それぞれの写像について π は全射, $\tilde{f}$ は全単射, g は単射となる (読者は証明されたい). 特に, f が単射の時は π が, 全射のときは g が全単射になる. そのため, f が全単射ならば f は 3 つの全単射写像により分解される.

6 有限集合

次に、後で考える無限集合や濃度の準備のために有限集合について考える。

定義 6.1.

$n \in \mathbb{N}$ に対して, $[n] := \{1, 2, \dots, n\} (n \neq 0), \emptyset (n = 0)$

これにより、集合の元の数を自然数（または 0）によって表すことができた。

6.1 要素数と有限集合

補題 6.2.

$n, m \in \mathbb{N}$ とする。

(1) $f : [n] \rightarrow [m]$, 単射が存在 $\Rightarrow n \leq m$

(2) $f : [n] \rightarrow [m]$, 全射が存在 $\Rightarrow m \leq n$

(3) $f : [n] \rightarrow [m]$, 全単射が存在 $\Rightarrow n = m$

方針

(3) は (1) かつ (2) の場合であるので、(1) と (2) を証明する。 $n, m \in \{0\} \cup \mathbb{N}$ であることから、数学的帰納法によって示す。(1) は $n = k$, (2) $m = k$ のときに成立すると仮定し、 $k + 1$ のときも成立することを示せばよい。

(1) n に関する帰納法。 m を固定したとき、 $k + 1 \leq m \Leftrightarrow k \leq m - 1$ である。そのため、 $f : [k + 1] \rightarrow [m]$, 単射が存在したときに $g : [k] \rightarrow [m - 1]$ 単射があることを示す（構成する）。これが示されれば、帰納法の過程から示される。このときの注意点としては、 $f(k + 1) = m$ であれば g が簡単に構成できるがそうでないときは合成写像によって定義する必要がある。

(2) m に関する帰納法。 n を固定したとき、 $k + 1 \leq n \Leftrightarrow k \leq n - 1$ である。そのため、 $f : [n] \rightarrow [k + 1]$, 全射が存在したときに、 $g : [n - 1] \rightarrow [k]$ 全射が存在することを示す（構成する）。こちらも $f(n) \in \{k + 1\}$ でない場合もあるので上手く写像を構成する必要がある。なお、 f は単射とは限らないので g を f の定義域を $[n - 1]$ に制限したものと考えただけでは $f(i) = k + 1$ となる i の行き先が存在しない（写像の定義に反する）ので、その点にも工夫する必要がある。

証明.

(1)

n に関する数学的帰納法による。

$n = 0$ のとき、条件を満たす f が存在しないので成立。このとき、 $\forall m \in \mathbb{N}, 0 \leq m$.

次に $k \geq 0$ として $n = k$ まで補題 6.2.(1) が成立していると仮定し、 $n = k + 1$ の時を考える。

$f : [k+1] \rightarrow [n]$ を単射とする（このときに $k+1 \leq n$ であると示せばよい）。

(i) $f(k+1) = m$ のとき

$j \in [k]$ に対し, $g : [k] \rightarrow [m-1]$ を $g(j) := f(j)$ と定義する. このとき, f が単射であるので, g も単射である.

$n = k$ のときの仮定により, $k \leq m-1$

$\therefore k+1 \leq m$

(ii) $f(k+1) \neq m$ のとき

$$h : [m] \rightarrow [m] \text{ を } h(j) := \begin{cases} f(k+1) & (j = m) \\ m & (j = f(k+1)) \\ j & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

と定義し, $\tilde{f} := h \circ f$ とすれば, $\tilde{f} : [k+1] \rightarrow [m]$, $\tilde{f}(k+1) = m$, 単射であるので, (i) より $k+1 \leq m$

(i), (ii) により, $n = k+1$ のときも成立.

$\therefore \forall n \in \{0\} \cup \mathbb{N}$ に対して, 補題 6.2.(1) が成立. (2)

m に関する数学的帰納法による.

$m = 0$ のとき, 条件を満たす f が存在しないので成立. このとき, $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq n$.

次に $k \leq 0$ として $m = k$ まで補題 5.1.(2) が成立していると仮定し, $m = k+1$ の時を考える.

$f : [n] \rightarrow [k+1]$ を全射とする.

(i) $n \in f^{-1}(\{k+1\})$ のとき

$$g(j) := \begin{cases} f(j) & (j \notin f^{-1}(\{k+1\})) \\ 1 & (j \in f^{-1}(\{k+1\})) \end{cases} \quad \text{とすると, } g : [n-1] \rightarrow [k], \text{ 全射である.}$$

$m = k$ のときの仮定により, $n-1 \geq k$

$\therefore k+1 \leq n$

(ii) $n \notin f^{-1}(\{k+1\})$ のとき

$h : [k+1] \rightarrow [k+1]$ を $h(i) := k+1$ ($i \in f(n)$), $f(n)$ ($i = k+1$), i (otherwise)

と定義し, $\tilde{f} := h \circ f$ とすれば, $\tilde{f} : [n] \rightarrow [k+1]$, $\tilde{f}(n) = k+1$, 全射であるので, (ii) より $n \geq k+1$

(i), (ii) により, $m = k+1$ のときも成立.

$\therefore \forall m \in \{0\} \cup \mathbb{N}$ に対して, 補題 6.1.(2) が成立.

(3)

(1), (2) により, 直ちに従う. □

これらの補題は帰納法によって写像をうまく組み替えることにより示すことができた. この補題を用いることで, 写像を用いて自然数（または 0）の大小関係を表すことができる.

6.2 有限集合

それでは有限集合の定義に移ろう.

定義 6.3.

X を集合とする.

(1) X が有限集合 $\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, [n] \rightarrow X$: 全単射が存在.

また, このときの n を X の要素数といい, $|X| = n$, $\text{card } X = n$, $X \cong [n]$ などと記す.

(2) X が無限集合 $\Leftrightarrow X$ が有限集合でない.

有限集合とは, その要素数 (元の個数) が自然数で表せる集合のことである. そのため, この定義から有限集合 X を要素数 n を用いて, $X = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$ と元を番号付けすることができる.

命題 6.4.

(1) $n \in \mathbb{N}; |[n]| = n$

(2) $|\emptyset| = 0$

(3) $|X| = 0 \Rightarrow X = \emptyset$

方針

それぞれ定義に基づいて示す. それぞれの全単射を構成すればよい.

証明.

(1) f を次のように定義する. $f = \text{id}_{[n]}$, すなわち以下のような写像.

$$\begin{array}{ccc} f: & [n] & \rightarrow & [n] \\ & \Downarrow & & \Downarrow \\ & i & \mapsto & i \end{array}$$

恒等写像は全単射となるので, $|[n]| = n$

(2)

$f: \emptyset = [0] \rightarrow \emptyset$ とする.

$\forall y \in \emptyset; \exists x \in [0], y = f(x):T \quad (\because y \in \emptyset:F)$.

$\therefore f$: 全射.

$\forall x_1, x_2 \in [0]; f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2:T \quad (\because x_1, x_2 \in [0] = \emptyset:F)$.

$\therefore f$: 単射.

以上より, f : 全単射.

$\therefore |\emptyset| = 0$

(3)

$|X| = 0$ のとき, 全単射 $f: [0] \rightarrow X$ が存在.

このとき、 $X = \emptyset$ であることを背理法によって示す.

$X \neq \emptyset$ とする.

$\forall y \in X; \exists x \in [0], y = f(x):F (\because x \in [0]:F)$.

これは f が全射であることに反する.

$\therefore X = \emptyset$

□

次に、2つの集合 X, Y について、その要素数が等しいことを証明する方法について述べる.

定理 6.5.

X, Y を有限集合とする. このとき、以下の2つは同値.

(1) $|X| = |Y|$

(2) $f: X \rightarrow Y$, 全単射が存在.

方針

X, Y が有限集合 $\Leftrightarrow [X], [Y]$ とその要素数による集合 $[n], [m]$ に関する全単射が存在.

証明.

まずは (1) $\Rightarrow$ (2) を示す.

$|X| = |Y| = n$ とすると, $g: [n] \rightarrow X, h: [n] \rightarrow Y$, 全単射が存在.

$f = h \circ g^{-1}$ とおくと, $f: X \rightarrow Y$, 全単射.

次に, (2) $\Rightarrow$ (1) を示す.

$|X| = n, |Y| = m$ とする.

このとき, $g: [n] \rightarrow X, h: [m] \rightarrow Y$, 全単射がそれぞれ存在.

$\tilde{f} = h^{-1} \circ f \circ g$ とすれば, $\tilde{f}: [n] \rightarrow [m]$, 全単射である.

補題 6.2.(3) より, $n = m$.

以上より, (1) と (2) は同値.

□

さらに、2つの集合の要素数が等しくない（大小関係がある）場合にどのような関係があるか述べる.

定理 6.6.

X, Y を有限集合とする. このとき、以下の2つは同値.

(1) $|X| \leq |Y|$

(2) $f: X \rightarrow Y$, 単射が存在.

証明.

$|X| = n, |Y| = m$ とする. このとき, $g: [n] \rightarrow X, h: [m] \rightarrow Y$, 全単射が存在する.

まずは (1) $\Rightarrow$ (2) を示す.

i を $j \in [n]$ に対して $i(j) = j$ と定義すると, $i: [n] \rightarrow [m]$, 単射である.

このとき, $f = h \circ i \circ g^{-1}$ とすると, $f: X \rightarrow Y$, 単射.

次に, (2) $\Rightarrow$ (1) を示す.

$\tilde{f} = h^{-1} \circ f \circ g$ とすると, $\tilde{f}: [n] \rightarrow [m]$, 単射.

補題 6.2.(1) より, $n \leq m$

以上より, (1) と (2) は同値. □

以上の議論から, 集合の要素数と写像を結び付けて考えることができる. 特にその写像が単射や全単射のときは 6.1. の最後で述べた自然数の大小とも結びつけて考えることができる.

6.3 和集合の元の個数

以降, X, Y を有限集合とする.

ここからは, 複数の有限集合の要素数について考察する. ここでの目標としては, 高校数学でも扱った和集合の要素の公式 (本書で扱った記号を用いて表すと, $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$) を示すことである.

まずは, 上の公式を示すために 2 つの補題を考える.

補題 6.7. —

$$X \cap Y = \emptyset \Rightarrow |X \cup Y| = |X| + |Y|$$

方針

$|X| = n, |Y| = m$ としたときに, 写像 $[n+m] \rightarrow X \cup Y$, 全単射を構成する.

証明.

仮定より, $|X| = n, |Y| = m$ として, $g: [n] \rightarrow X, h: [m] \rightarrow Y$, 全単射が存在.

ここで, $i \in [n+m]$ に対して, $f(i) := \begin{cases} g(i) & 1 \leq i \leq n \\ h(i) & n+1 \leq i \leq n+m \end{cases}$

とすると, $f: [n+m] \rightarrow X \cup Y$, 全単射 ($\because X \cap Y = \emptyset$ であることから単射, 全射は明らか).

$$\therefore |X \cup Y| = n+m = |X| + |Y|$$

□

補題 6.8. —

$$|X \setminus Y| = |X| - |X \cap Y|$$

方針

補題 6.7. を用いる. このとき, $X \cap Y = \emptyset$ となるように集合の取り方を工夫する.

証明.

$X_1 = X \setminus Y, X_2 = X \cap Y$ とおくと, $X_1 \cap X_2 = \emptyset, X_1 \cup X_2 = X$ である.

補題 6.7. から $|X| = |X \setminus Y| + |X \cap Y|$.

$$\therefore |X \setminus Y| = |X| - |X \cap Y|$$

□

以上の準備から、最初に目標とした公式の証明をする.

定理 6.9.

$$|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$$

方針

補題 6.7. 及び補題 6.8. を用いる.

証明.

$X_1 = X \setminus Y$ とすると, $X_1 \cup Y = X \cup Y$, $X_1 \cap Y = \emptyset$ である.

補題 6.7. より $|X \cup Y| = |X_1 \cup Y| = |X_1| + |Y| = |X \setminus Y| + |Y|$

また, 補題 6.8. より $|X \setminus Y| + |Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$

$$\therefore |X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$$

□

6.4 直積・配置集合・べき集合の元の個数

前項では 2 つの和集合の元の個数について考えた. そこで, ほかのさまざまな集合の要素数についても考えてみる. 直積については定義 3.8. で, 配置集合とべき集合については定義 4.15. 及び定義 4.16 で既に定義を与えているので, 定義が分からなくなったら戻してもらいたい.

定理 6.10

$$|X \times Y| = |X| \times |Y|$$

方針

$X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\}$ である. また, $|X| = n$, $|Y| = m$ とすると, それぞれの元に添字付けることができるので $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ である.

証明.

$|X| = n$ とおくと, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ とかける. また, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ に対して $X_i := \{(x_i, y) | y \in Y\}$ とおくと, $X \times Y = \bigcup_{i=1}^n X_i$ であり, $|X_i| = m$ である.

ここで $j, k \in \{1, 2, \dots, n\}$ に対して, $j \neq k \Rightarrow X_j \cap X_k = \emptyset$ であるため, 補題 6.7. を繰り返し用いることにより, $|X \times Y| = \bigcup_{i=1}^n |X_i| = \bigcup_{i=1}^n |Y| = mn = |X| \times |Y|$ を得る. □

なお, これが 3 章の練習問題 (2) の証明にあたる.

定理 6.11.

$$|\text{Map}(X, Y)| = |Y|^{|X|}$$

方針

全単射 $\text{Map}(X, Y) \rightarrow Y^X$ を構成する.

証明.

$|X| = n$ とし, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ とする.

$f \in \text{Map}(X, Y)$ に対し, n 個の直積を用いて F を $F(f) := (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n))$ と定義すると, $i \in [n]; f(i) \in Y$ であるので $F : \text{Map}(X, Y) \rightarrow Y^n$ である. これが全単射であることを示す.

(i) F が単射であることを示す.

$\forall f, g \in \text{Map}(X, Y)$ を $F(f) = F(g)$ となるようにとる.

$$F(f) = F(g)$$

$$\Leftrightarrow (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)) = (g(x_1), g(x_2), \dots, g(x_n))$$

$$\Leftrightarrow \forall i \in [n]; f(x_i) = g(x_i)$$

$$\Leftrightarrow f = g$$

最後の変形では命題 4.3. を用いた. これにより, 単射であることが示された.

(ii) F が全射であることを示す.

$\forall y \in Y^n$ をとる. このとき, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ と表せる.

ここで, $f : X \rightarrow Y$ を $i \in [n], f(x_i) = y_i$ と対応させると $f \in \text{Map}(X, Y)$ であり $F(f) = y$ を満たす. よって全射であることが示された.

以上より, F は全単射であるので, $|\text{Map}(X, Y)| = |Y^n| = |Y|^n = |Y|^{|X|}$ □

なお, これは定義 4.16 の後で述べたことと同じことを指しており, 定理 6.11 はその証明となっている.

定理 6.12.

$$|\mathfrak{P}(X)| = 2^{|X|}$$

方針

$2 = |[2]| = |\{0, 1\}|$ であるので, $2^{|X|} = |\{0, 1\}|^{|X|} = |\text{Map}(X, \{0, 1\})|$. そこで, $F : \mathfrak{P}(X) \rightarrow \text{Map}(X, \{0, 1\})$ の構成を目指す.

証明.

$$A \in \mathfrak{P}(X) \text{ に対し, } X_A(x) := \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A \end{cases}$$

と定義すると, $X_A \in \text{Map}(X, \{0, 1\})$ である.

また, $A \in \mathfrak{P}(X)$ に対し $F(A) = X_A$ とすると $F : \mathfrak{P}(X) \rightarrow \text{Map}(X, \{0, 1\})$

F が全単射であることを示す.

(i) F が単射であること.

$\forall A_1, A_2 \in \mathfrak{P}(X)$ を $F(A_1) = F(A_2)$ となるようにとる.

$$F(A_1) = F(A_2)$$

$$\Leftrightarrow X_{A_1} = X_{A_2}$$

$$x \in A_1 \text{ に対して, } X_{A_1}(x) = 1$$

$$X_1 = X_2 \text{ より, } X_{A_2}(x) = 1$$

$$\therefore x \in A_2$$

$$\therefore A_1 \subset A_2$$

同様に, $A_1 = A_2$ であるので, F は単射.

(ii) F が全射であること.

$\forall f \in \text{Map}(X, \{0, 1\})$ に対し, $A := f^{-1}(\{1\})$ とすれば $A \in \mathfrak{P}(X)$

$$F(A)$$

$$= X_A$$

$$= \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A \end{cases}$$

$$= f$$

$\therefore F$ は全射.

以上より, $F: \text{全単射}$.

$$\therefore |\mathfrak{P}(X)| = |\text{Map}(X, \{0, 1\})| = 2^{|X|}$$

□

練習問題

(1) $X = \emptyset \Leftrightarrow |X| = 0$ を示せ.

(2) 補題 6.8. について $X_1 \cap X_2 = \emptyset$, $X_1 \cup X_2 = X$, 定理 6.9. について $X_1 \cup Y = X \cup Y$, $X_1 \cap Y = \emptyset$ であることを示せ. ただし, それぞれの文字は証明中で使われているものとする.

(3) $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$ を示せ (同様に, n 個の集合についても示すことができる).

7 加算集合

前章で述べたように, 無限集合は有限集合でない集合, すなわち $|X| = n$ を満たす $n \in \mathbb{N}$ が存在しない集合である. そのため, 無限集合の元の個数 (すなわち無限) について考えるときに要素数という概念では考えることができない. そこで, 濃度という概念を導入し, 無限集合の大きさ (有限集合では要素数にあたる) について議論する.

7.1 濃度と加算集合

定義 7.1.

X, Y を集合とする.

全単射 $f: X \rightarrow Y$ が存在するとき, X と Y は濃度が等しいといい, $|X| = |Y|$, $\text{card } X = \text{card } Y$, $X \cong Y$ などと記す.

濃度の定義により, 無限集合の大きさについても議論できるようになった. なお, 要素数は有限集合のみに定義されたが, 濃度は有限集合・無限集合いずれについても定義される. まずは加算集合のときと同じように基本的な命題を議論する.

命題 7.2.

2つの集合に対して, 濃度が等しいという関係は同値関係である. すなわち, X, Y, Z を集合としたときに以下の3つの条件を満たす.

$$(1) |X| = |X|$$

$$(2) |X| = |Y| \Leftrightarrow |Y| = |X|$$

$$(3) |X| = |Y| \wedge |Y| = |Z| \Leftrightarrow |X| = |Z|$$

方針

定義に基づいて, 全単射を構成する.

証明.

いずれも方針に基づいて簡単に証明することができる. そのため, 読者への練習問題として委ねよう. $\square$

次に, 有限集合と無限集合を見分ける方法について議論する.

命題 7.3.

$X \supsetneq Y$ とする. $X \simeq Y \Rightarrow X$ は無限集合

証明.

この命題の対偶にあたる, X は有限集合 $\Rightarrow X \not\simeq Y$ を示す. X が有限集合のとき, ある自然数 n を用いて, $f: X \xrightarrow{\cong} [n]$ となる写像 f が存在する. $X \supsetneq Y$ よりこの写像の定義域を Y , 値域を $f(Y)$ に制限した写像を $\tilde{f}$ とすると, これももちろん全単射なので $Y \simeq f(Y)$. このとき, $f(Y) \subsetneq [n]$ なので, ある自然数 $m < n$ が存在して $Y \simeq [m]$. よって, $n \neq m$ なので $\text{card } X \neq \text{card } Y$ が成立する. $\square$

また, 次のようにして無限集合を見分けることもできる.

X を無限集合, Y を X の有限部分集合とする. このとき, $X \setminus Y$ は無限である*8.

例えば, $\mathbb{N}$ に対して $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ も無限集合である.

さらに, 無限集合の中でも濃度が自然数全体の集合と等しい集合について議論する.

定義 7.4.

$\mathbb{N}$ と濃度が等しい集合を**加算集合**という.

$\Leftrightarrow$ 全単射 $f: \mathbb{N} \rightarrow X$ が存在.

$\Leftrightarrow |X| = |\mathbb{N}|$

また, 有限集合と加算集合を合わせて**高々加算集合**という.

加算集合は自然数を用いて元を数えることのできる集合である. そのため, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ と書き表すことができる. この際, 全単射写像を用いて $f(n) = x_n$ とできる.

7.2 加算集合の例

先ほど濃度及び加算集合の定義を与えた. ここでは加算集合の例をいくつか考えてみる.

まずは, $A \subseteq \mathbb{N}$ であるが $|A| = |\mathbb{N}|$ である例をいくつか挙げる.

命題 7.5.

偶数全体の集合 $A = \{2, 4, 6, \dots\}$ は加算集合である.

方針

全単射写像 $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ を構成する.

証明.

$n \in \mathbb{N}$ に対して, $f(n) = 2n$ とすると全単射である.

$\therefore A$ は加算集合である. □

命題 7.6.

$\mathbb{Z}$ は加算集合である.

方針

命題 7.5. と同様に示す. このとき, $\mathbb{Z}$ の数え方について工夫する. 単に $f(n) = n$ とすると, 0 以下の部分で定義できない. そこで, 以下のように 0 をスタートとして, 正負を交互に繰り返すようにして数える.

$\mathbb{Z}$	...	-2	-1	0	1	2	...
$\mathbb{N}$	...	5	3	1	2	4	...

*8 $X = Y \sqcup X \setminus Y$ である ($\sqcup$ は非交和を表す, すなわちこの記号で結ばれた各集合に共通部分が存在しないことを表す) ので, もし $X \setminus Y$ が有限集合なら X も有限集合になる.

証明.

$$\text{任意の } n \in \mathbb{N} \text{ に対し, } f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & n : \text{偶数} \\ -\frac{n-1}{2} & n : \text{奇数} \end{cases}$$

と定義すれば, 全単射である.

$\therefore \mathbb{Z}$ は加算集合

□

命題 7.7.

$\mathbb{N}$ の無限部分集合 M は加算集合である.

方針

M に具体的な数の要素が与えられていない. そのため, 自分で M の元を添え字づける必要がある.

証明.

M の元を昇順に並べ $M = \{m_1, m_2, \dots\}$ とすると, $m_1 < m_2 < \dots$ を満たす. このとき, 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し $f(n) = m_n$ と定義すれば, 全単射である.

$\therefore M$ は加算集合である.

□

命題 7.8.

加算集合 X の無限部分集合 A は加算集合である.

方針

A の元に大小関係があるとは限らない (例えば, 写像を元とする加算集合). ただし, X の元は写像によって添え字付けることが可能である.

証明.

X が加算集合であるので, 全単射写像 $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ が存在.

ここで $M := g^{-1}(A)$ と定義すると, $M \subset \mathbb{N}$, 加算部分集合であるので, 命題 7.7. より M は加算集合である. よって全単射写像 $h : \mathbb{N} \rightarrow M$ が存在.

$\therefore f(n) = g \circ h(n)$ と定義すれば $h : \mathbb{N} \rightarrow A$, 全単射である.

$\therefore A$ は加算集合である.

□

系 7.9.

加算集合の部分集合は高々加算集合である.

証明.

加算集合の部分集合のうち, 無限集合は命題 7.8. より加算集合である. よって, 加算集合の部分集合は加算集合または有限集合である.

□

命題 7.10.

加算集合 X, Y の和集合 $X \cup Y$ は加算集合である.

方針

X, Y は加算集合より, それぞれ添え字づけることができる. そのため, 命題 7.6. のような全単射写像を構成する.

証明.

X, Y は加算集合なので, 全単射写像 $f_X : \mathbb{N} \rightarrow X, f_Y : \mathbb{N} \rightarrow Y$ が存在.

よって, f を $f(n) = \begin{cases} f_X(n) & n : \text{偶数} \\ f_Y(n) & n : \text{奇数} \end{cases}$ と定義すれば, 全単射である.

$\therefore X \cup Y$ は加算集合である. □

命題 7.11.

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ は加算集合である.

方針

Cantor の対関数を利用する.

証明.

$x, y \in \mathbb{N}$ に対して, $f(x, y) := \frac{(x+y-2)(x+y-1)}{2} + y$ と定義すれば, $f(x, y)$ は全単射である.

$\therefore \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ は加算集合である. □

系 7.12.

加算集合 A, B に対し, $A \times B$ は加算集合である.

証明.

命題 7.11. と加算集合の定義から直ちに従う. □

ここまで, 多くの加算集合の例を考えてきたが次の例 (有理数) を考える前に, もう一つ加算集合であることを示す方法について考える. ここでは, 全単射という条件を少し緩め, 単射だった場合に高々加算集合であることを示す方法を扱う.

定理 7.13.

X : 集合, Y : 加算集合とする.

単射 $f : X \rightarrow Y$ が存在する. $\Leftrightarrow X$: 高々加算集合である.

方針

加算集合の部分集合は高々加算集合である. また, $f : X \rightarrow Y$, 単射が存在するとき, $f_1 : X \rightarrow f(X)$ は全単射であることを利用する.

証明.

単射 $f: X \rightarrow Y$ が存在すると仮定する. このとき, $f_1: X \rightarrow f(X)$ を以下で定める.

$$\begin{array}{ccc} f_1: & X & \rightarrow f(X) \\ \psi & & \psi \\ & x & \mapsto f(x) \end{array}$$

このとき, f_1 は全単射となる.

$\therefore |X| = |f(X)|$ であることと $f(X) \subset Y$ であることを用いると, $|X| \leq |Y|$ である.

ここで, Y は加算集合であることから, X は高々加算集合である.

逆に, X が高々加算集合であると仮定する.

Y は加算集合であるので, $f_2: \mathbb{N} \rightarrow Y$, 全単射が存在.

・ X が有限集合であるとき, $\exists n \in \mathbb{N}$, $f_3: [n] \rightarrow X$, 全単射が存在.

$\therefore f = f_2 \circ f_3^{-1}$ とすれば, $f: X \rightarrow Y$, 単射.

・ X が加算集合であるとき, $f_4: \mathbb{N} \rightarrow X$, 全単射が存在.

$\therefore f = f_2 \circ f_4^{-1}$ とすれば, $f: X \rightarrow Y$, 全単射.

$\therefore X$ が高々加算集合であれば, $f: X \rightarrow Y$, 単射が存在.

以上より, 単射 $f: X \rightarrow Y$ が存在することと X が高々加算集合であることは同値である. $\square$

高々加算集合は有限集合または加算集合のことであることを定義 7.4. にて定義した. そのため, 定理 7.13. の左辺の条件が成立し, かつ無限集合ならば加算集合であることを示すことができる. 有理数の集合 $\mathbb{Q}$ が加算集合であることを, 定理 7.13. を用いて示す.

定理 7.14. —

$\mathbb{Q}$ は加算集合である.

方針

$\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} | m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, \gcd(|m|, n) = 1\}$ である*9.

よって, $|\mathbb{Q}| \leq |\mathbb{Z} \times \mathbb{N}|$ である.

証明.

$$\begin{array}{ccc} f: & \mathbb{Q} & \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \\ \psi & & \psi \\ & \frac{m}{n} & \mapsto (m, n) \end{array}$$

と定義すると, f は単射である (ただし, $\mathbb{Q}$ に含まれる元は既約分数である).

命題 7.6. と命題 7.12. より $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ は加算集合であるので, 定理 7.13 より $\mathbb{Q}$ は高々加算集合である. $\mathbb{Q}$ は無限集合であるので, 命題 7.13. 加算集合である. $\square$

*9 $\gcd$ は greatest common divisor の略で, 最大公約数を表す. $\frac{m}{n}$ が $\gcd(|m|, n) = 1$ が満たすことは $\frac{m}{n}$ が既約分数であることを表している.

練習問題

- (1) 命題 7.11. 中にでてきた Cantor の対関数についてこれが全単射であることを証明せよ. また, この関数を $f(x, y) = 2^x(2y - 1)$ と定義してもこれは $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ の全単射であることを示せ.
- (2) A, B を集合, C を高々加算な集合とする. このとき, $|A| = |B| \wedge |B| \leq |C| \Rightarrow |A| \leq |C|$ を示せ.
- (3) 任意の集合 A, B に対して, $|A \setminus B| = |B \setminus A| \Rightarrow |A| = |B|$ であることを示せ.

8 非可算集合

8.1 非加算集合・連続濃度

今までは, 自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ を濃度が等しい集合 (加算集合) について議論してきた. ここからは, 可算でない無限集合について議論する.

定義 8.1.

加算集合でない無限集合のことを, **非加算集合**という.

前に, $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ はすべて $\mathbb{N}$ (自身または) の部分集合であるが, 加算集合である (すなわち濃度が等しい) ことが証明できた. しかし, 以下の命題 8.2. からわかるように, 実数全体の集合 $\mathbb{R}$ は非可算集合である.

命題 8.2.

$\mathbb{R}$ は非可算集合である.

証明.

この命題を直接証明してもよいが, 以下の補題 8.3. によって示す.

補題 8.3.

任意の実数 $a, b (a < b)$ に対して, $\mathbb{R} \simeq (a, b)$

証明.

全単射写像 $f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow (-\infty, \infty)$ を, $f(x) = \tan(x)$ により定義する^{*10}と, これは全単射である. よって,

^{*10} ここで, 気になる人のために $\tan$ について簡単な構成方法を議論する. ただし, これは本書の範疇からは離れるものとなるので, 読み飛ばしても構わない. まず, π を, 広義積分 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ と定義する. これは, $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$ が収束することから収束する. また, $\mathbb{R}$ 上の関数で以下の条件をすべて満たすような $c(\theta), s(\theta)$ について考える. (1) $(c(0), s(0)) = (1, 0), (c(\frac{\pi}{2}), s(\frac{\pi}{2})) = (0, \pm 1), (c(\pm\pi), s(\pm\pi)) = (-1, 0), (2)c$ は偶関数, s は奇関数, (3) c, s はともに周期 2π の周期関数, (4) $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上で, c は狭義単調減少, s は狭義単調増加, 値域はどちらも $[0, 1], (5)c(\theta + \phi) = c(\theta)c(\phi) - s(\theta)s(\phi), s(\theta + \phi) = s(\theta)c(\phi) + c(\theta)s(\phi), (6)c(\theta)^2 + s(\theta)^2 = 1, (7)c'(\theta) = s(\theta), s'(\theta) = c(\theta), (8)x^2 + y^2 = 1$ 上の任意の点 (x, y) は, ある $\theta \in [0, 2\pi)$ を用いて $(x, y) = (c(\theta), s(\theta))$

$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \simeq \mathbb{R}$. また, 任意の実数 a, b に対して $f(x) = a(1-x) + bx$ と定義すれば, これは $(0, 1) \rightarrow (a, b)$ で全単射となる^{*11}. 特に, $a = -\frac{\pi}{2}, b = \frac{\pi}{2}$ とすれば, $\mathbb{R} \simeq (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \simeq (0, 1) \simeq (a, b)$ となる. $\square$

それでは, 命題 8.2. を証明しよう. 補題 8.3. を用いることにより, $(0, 1)$ が非可算集合であることを示せばよい. $f: \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$ を全単射とする. このとき, 次のように $f(i)$ の小数第 j 位を a_{ij} と表す.

$$f(0) = 0.a_{01}a_{02}\dots$$

$$f(1) = 0.a_{11}a_{12}\dots$$

$$f(2) = 0.a_{21}a_{22}\dots$$

...

このとき, $b = 0.b_0b_1\dots$ を, 各 $i = 1, 2, \dots$ に対して, $b_i = 1(a_{ii} : \text{偶数}), 2(a_{ii} : \text{奇数})$ と定義すると, $f(n) = b$ を満たすような $n \in \mathbb{N}$ は存在しない (小数第 n 位の両辺の偶奇が異なる). よって, f は全射でない. よって, $\mathbb{R} \not\simeq \mathbb{N}$ である. $\square$

このような証明方法を **Cantor の対角線論法** という.

ここで, $\mathbb{N}$ と $\mathbb{R}$ の濃度が異なることが分かった. $\mathbb{N}$ の濃度を一つの基準としたように, $\mathbb{R}$ の濃度も基準として定義しておこう.

定義 8.4. —

$\text{card } \mathbb{R} = \text{card } X$ を満たす X を, X は**連続濃度**をもつという.

連続濃度を持つ集合の例としては, $(0, 1), [0, 1], \mathbb{C}$ などがある (最初は既に示した, 残りは後で示す).

8.2 Bernstein の定理

ここで, 具体的な全単射写像は構成することが非常に難しいが, 濃度が等しいことを示す方法があるか議論する. まずは有限集合の時に考えてみよう. X, Y を有限集合とするとき, $X \hookrightarrow Y$ ならば $|X| \leq |Y|$ となる. そのため, $X \hookrightarrow Y, Y \hookrightarrow X$ がともに存在するならば $\text{card } X = \text{card } Y$ が成立する.

これの 2 つの集合が無限集合のとき, すなわち 2 つの無限集合に対して両向きの単射写像が存在したときに, その 2 つの濃度の大小関係はどうか以下の定理によってわかる.

と一意的に表せる. 以上の条件 (1)~(8) を満たすような関数は存在し, さらに一意に定まる (証明は他所に譲る). このような c, s はそれぞれ我々がよく知っているような $\cos, \sin$ と一致するので, これらを $\cos, \sin$ と定義し $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ と定義すれば, これは高校数学までで考えた三角関数と一致することがわかる.

^{*11} これと同じ公式として, (高校数学での) ベクトルの内分の公式がある. 開区間 (a, b) を $\mathbb{R}(\mathbb{R}^1)$ 上のベクトルの内分点として同様に考えることができる.

定理 8.5.

$f : X \hookrightarrow Y, g : Y \hookrightarrow X$ が存在する. $\Rightarrow X \xrightarrow{\cong} Y$ が存在する.

証明.

まずは, 次の 2 つの補題を証明しよう.

補題 8.6.

(1) $f : X \hookrightarrow Y, X \supset Z$ のとき, $f(X \setminus Z) = f(X) \setminus f(Z)$

(2) $f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right) = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda)$

証明.

(1) 両向きの包含関係を示す.

$y \in f(X \setminus Z)$ をとる. このとき, ある $x \in X \setminus Z$ が存在して, $y = f(x)$ を満たす. このとき, $y = f(z)$ を満たすような $z \in Z$ が存在すると仮定すると, f は単射であるので $z = x \in X \setminus Z$ であるので, $z \in Z$ であることと矛盾. よって, $f(x) \notin f(Z)$ であるので, $y = f(x) \in f(X) \setminus f(Z)$ である.

$y \in f(X) \setminus f(Z)$ をとる. $y \in f(X)$ より, ある $x \in X$ が存在して $y = f(x)$ を満たす. $x \in Z$ とすると, $f(x) = y \in f(Z)$ となり矛盾するので, $x \notin Z$. よって, $x \in X \setminus Z$ であるので, $y = f(x) \in f(X \setminus Z)$.

以上より, $f(X \setminus Z) = f(X) \setminus f(Z)$.

(2) 同様に, 両向きの包含関係を示す.

$y \in f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ をとる. このとき, ある $x \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ が存在して, $y = f(x)$ を満たす. さらに, ある $\lambda \in \Lambda$ が存在して, $x \in X_\lambda$ となる. よって, $y = f(x) \in f(X_\lambda)$ となる. 一般に, $f(X_\lambda) \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda)$ であるので,

$y \in \bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda)$ となる.

一般に, $X_\lambda \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ であるので, $f(X_\lambda) \subset f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$ となる. よって, これの両辺を Λ に関する和集合をとると,

$$\bigcup_{\lambda \in \Lambda} f(X_\lambda) \subset f\left(\bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda\right)$$

□

これらの補題を用いて, 定理 8.5. を示す. $X_1, X_2, \dots, Y_0, Y_1, Y_2, \dots$ を次のように定義する.

$$Y_0 = Y \setminus \text{Im} f^{*12}$$

$$X_1 = g(Y_0), Y_1 = f(X_1)$$

$$X_2 = g(Y_1), Y_2 = f(X_2)$$

^{*12} f の像 (image), すなわち $\text{Im} f = f(X_0)$

...

$$X_n = g(Y_{n-1}), Y_n = f(X_n)$$

また, $X_* = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, X^* = X \setminus X_*, Y_* = \bigcup_{n=0}^{\infty} Y_n, Y^* = Y \setminus Y_*$ と定義すると, $X = X_* \sqcup X^*, Y = Y_* \sqcup Y^*$ である.

このとき, (1) $f(X^*) = Y^*, (2) g(Y_*) = X_*$ を示す. なお, 補題 8.6. を途中で用いる.

$$(1) f(X^*) = f(X \setminus X_*) = f(X) \setminus f(X_*) = (Y \setminus Y_0) \setminus f\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n\right) = Y \setminus Y_* = Y^*$$

$$(2) g(Y_*) = \bigcup_{n=0}^{\infty} g(Y_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n = X_*$$

よって, f が単射であることと (1) から, f の値域を X^* に制限した写像は全単射である. また, g が単射であることと (2) から, g の値域を Y_* に制限した写像は全単射である.

このことから, $h: X \rightarrow Y$ を, $h(x) = f(x) (x \in X^*), g^{-1}(x) (x \in X_*)$ と定義すれば, これは全単射である. □

この定義は, **Bernstein の定理**と呼ばれているものである. なお, この定理は 1 つの全単射写像が構成することが難しいが濃度が等しいことを示したいときに利用することができる. そのような例をいくつか見ていこう.

命題 8.7. —

任意の実数 $a < b$ に対して, $[a, b] \cong \mathbb{R}$

証明.

$[a, b] \subset \mathbb{R}$ であるので, $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ が存在する. また, $\mathbb{R} \cong (a, b)$ であり, $(a, b) \hookrightarrow [a, b]$ が存在するので, $\mathbb{R} \hookrightarrow [a, b]$ が存在する.

よって, Bernstein の定理から, $[a, b] \cong \mathbb{R}$ である. □

同様の証明から, $(a, b), (a, b]$ も連続濃度である.

前の議論から, (a, b) と $\mathbb{R}$ の間には全単射写像が存在する. そこで, $[a, b]$ と $\mathbb{R}$ の間にはどのような全単射写像があるか考える. 実は, 練習問題 4(6) で考えた次のような $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$ で定義された写像は全単射である.

$$f(x) = \frac{1}{2}(x = 0), \frac{x}{4}(x = \frac{1}{2^n}), x(\text{otherwise}) \text{ ただし, } (n \in \mathbb{N})$$

この写像 f は, $0, 1$ に対応させる点をそれぞれ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ に対応させ, 残りの $\frac{1}{2^n}$ の点を $\frac{1}{2^{n+2}}$ にずらしている.

このように, 全単射写像を作ることが難しい場合でも, Bernstein の定理から全単射写像を構成せずに濃度が等しいことを示すことができる.

命題 8.8. —

$\text{card } \mathbb{C} = \text{card } \mathbb{R}$

証明.

明らかに $\mathbb{C} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ であるので, $\mathbb{R} \cong \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ を示す. よって, $(0, 1] \cong (0, 1] \times (0, 1]$ を示せばよいことがわかる.

$f: (0, 1] \rightarrow (0, 1] \times (0, 1]$ を, $f(x) = (x, x)$ と定義すればこれは単射である.

一方, $g: (0, 1] \rightarrow (0, 1] \times (0, 1]$ を, $g(0.a_1a_2...a_n..., 0.b_1b_2...b_n...) = 0.a_1b_1a_2b_2...a_nb_n...$ とする. ただし, $0.999... = 1.000...$ であるので, このようなときはどちらかの記法を採用すればよい (どちらでも同様に示されるので, ここでは前者とする). このように定義された g は単射である.

よって, Bernstein の定理から $\text{card}(0, 1] = \text{card}((0, 1] \times (0, 1])$ であるので, $\text{card } \mathbb{C} = \text{card } \mathbb{R}$ である. $\square$

この命題によって, $\mathbb{C}$ も連続濃度を持つことが示された.

8.3 濃度の比較

有限集合のときには, 濃度の大小を要素数 (自然数) の大小によって表すことができた. しかし, 無限集合の時には要素数を表すことができない. そこで, それぞれの濃度の大小を同様に不等号によって表記することにする.

定義 8.9.

X, Y を集合とする. $X \hookrightarrow Y$ が存在するとき, $\text{card } X \leq \text{card } Y$ などと表す. 特に, $\text{card } X \neq \text{card } Y$ のとき, $\text{card } X < \text{card } Y$ と表す.

例えば, 次の集合の包含関係 $\emptyset \subset [1] \subset [2] \subset \dots \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ について考えてみる. しかし, 濃度の大小関係で考えてみると, 次のようになる^{*13}.

$$\text{card } \emptyset < \text{card } [1] < \text{card } [2] < \dots < \text{card } \mathbb{N} = \text{card } \mathbb{Z} = \text{card } \mathbb{Q} < \text{card } \mathbb{R} = \text{card } \mathbb{C}$$

そのため, このことをより一般に考えると $X \subsetneq Y$ の場合でも $\text{card } X = \text{card } Y$ となることがあるといえる.

ここで, Bernstein の定理の言い換えを述べておこう. これはとても単純で, 定義 8.9. の言い方によって言い換えたときである.

$\text{card } X \leq \text{card } Y$ かつ $\text{card } Y \leq \text{card } X$ のとき, $\text{card } X = \text{card } Y$

^{*13} では, ここで 2 つの疑問が浮かぶ読者もいるだろう. (1) 無限集合の中で $\mathbb{N}$ よりも小さい濃度の集合は存在するのか, すなわち無限集合 X が存在して $\text{card } X < \text{card } \mathbb{N}$ を満たすのか, (2) $\mathbb{N}$ と $\mathbb{R}$ の間の濃度が存在するのか, すなわち $\text{card } \mathbb{N} < \text{card } X < \text{card } \mathbb{R}$ を満たすものが存在するのか, ということである. まず, (1) については偽である. もしそのような集合 X が存在すると仮定すると, X は無限集合であるがこれは加算集合の部分集合となる. このとき, 命題 7.8. より X は加算集合となり矛盾する. よって, $\mathbb{N}$ は無限集合の中で最小の濃度を持つ. (2) について, これは真とも偽とも言えない. この問題は連続体仮説と呼ばれていて, 選択公理 (詳しくは後で述べる) のように正しいことも誤っていることも証明できないということが知られている.

定理 8.10.

X を集合とすると, $\text{card } X < \text{card } \mathfrak{P}(X)$

$\mathfrak{P}(X)$ については定義 4.16. を参照してもらいたい.

証明.

$X \hookrightarrow \mathfrak{P}(X)$ が存在し, $X \xrightarrow{\sim} \mathfrak{P}(X)$ が存在しないことを示す.

まず, $f: X \rightarrow \mathfrak{P}(X)$ を $f(x) = \{x\}$ と定義すると, これは単射である.

次に, $f: X \rightarrow \mathfrak{P}(X)$ がどんな写像でも全射でないことを示す. このとき, $x \in X$ に対して $f(x)$ は $\mathfrak{P}(X)$ の要素, すなわち X の部分集合であることに注意する. このことに注意して, X の部分集合 Y を $Y = \{y \in X | y \notin f(y)\}$ と定める. このようにして定めた Y がどんな $y \in X$ に対しても $f(y) = Y$ とならないことを示す. もしそのような y が存在すると仮定すると, $y \in f(y)$ または $y \in X \setminus f(y)$ の少なくとも一方が起こる. もし $y \in f(y)$ とすると, $f(y) = Y = \{y \in X | y \notin f(y)\}$ であるので $y \notin f(y)$. このとき, $y \in f(y)$ と $y \notin f(y)$ が同時に起こっているので矛盾. 同様に, $y \in X \setminus f(y)$ のときも $y \in f(y)$ と $y \notin f(y)$ が同時に起こることが示されるので, 結局 $f(y) = Y$ を満たすような $y \in X$ は存在しないので, f は (単射ではあるが) 全射ではない. よって, $\text{card } X < \text{card } \mathfrak{P}(X)$ である. $\square$

この定理を **Cantor の定理**と呼ぶ. この定理によって, どんな集合にもそれより大きな濃度を持つ集合 (具体的にはそのべき集合) が存在することが分かった. そのため, $\mathbb{N}$ に対してもそれより濃度が大きい集合 $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ が存在する. この集合 $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ は実は連続濃度である (証明自体は Bernstein の定理を用いることで証明できる).

命題 8.11.

$\text{card } \mathfrak{P}(\mathbb{N}) = \text{card } \mathbb{R}$

証明.

命題 8.7. より, $\text{card } \mathbb{R} = \text{card } (0, 1] = \text{card } [0, 1)$ であるので, これらの濃度と $\mathfrak{P}(\mathbb{N})$ の濃度が等しいことを示す.

また, $f: \mathfrak{P}(\mathbb{N}) \rightarrow \{f | f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\}$ を, $f(X) = f_X$ と定める. ただし, f_X は $f_X: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ の写像であり, $f_X(n) = 1 (n \in X), 0 (n \in \mathbb{N} \setminus X)$ を満たすものである. このように定められた写像 f は全単射である. よって, $\{f | f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\}$ は連続濃度を持つことがわかる. さらに, 数列 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を $\{f | f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}\}$ の要素 f によって $a_n = f(n)$ と定めれば $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ の集合 $\{\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} | a_n \in \{0, 1\}\}$ と f の集合の間に全単射写像を作れることがわかる. この数列の集合を A とおく. このとき, 次のように $\mathbb{R}$ と A の間に相互に単射を作ることができる.

$\tilde{f}: (0, 1] \rightarrow A$ を次のように定義する. $x \in (0, 1]$ に対し $x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{2^{n+1}}$ と表せるので, A の元 $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ に対応

させることができる^{*14}. このような対応 $\tilde{f}$ は単射である.

$\tilde{g}: A \rightarrow [0, 1)$ を $g(\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}) = 0.a_0a_1a_2\dots$ と定めれば, これも単射である.

以上より, Bernstein の定理より A と $\mathbb{R}$ の間に全単射が存在するので, $\text{card } \mathfrak{P}(\mathbb{N}) = \text{card } \mathbb{R}$ である. $\square$

この定義より, $\text{card } \mathbb{R} = 2^{\text{card } \mathbb{N}} = \text{card } \mathfrak{P}(\mathbb{N})$ であることが示された.

練習問題

(1) 次の命題の真偽を調べよ.

①無限集合の部分集合は無限集合である.

②無限集合とその真部分集合について, これらの濃度は等しいときもそうでないときもある.

③加算集合について, その無限部分集合は必ず加算集合である.

(2) $\mathbb{R}$ と $(0, 1)$ 及び $\mathbb{R}$ と $(0, \infty)$ の全単射写像をそれぞれ 1 つ挙げよ.

(3) $\text{card } \mathbb{R} = \text{card } (-\infty, 0)$ 及び $\text{card } \mathbb{R} = \text{card } [0, \infty)$ を示せ.

(4) $\text{card } \mathbb{R} = \text{card } \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ を示せ.

(5) 集合族 $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ について, 任意の A_n が高々加算な集合であるとき, $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$ も高々加算な集合であることを示せ.

9 選択公理

ここで, 濃度の話からはいったん離れる. ここで一つ集合論を議論するうえで大切な公理について議論する. なお, このあと登場する集合族という言葉は, 集合を要素とする集合と考えて差し支えない.

選択公理 (Axiom of Choice, AC)

$\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ をすべての $\lambda \in \Lambda$ に対して, $X_\lambda \neq \emptyset$ となるような集合族とする. このとき, $\prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \neq \emptyset$ である.

各 $\lambda \in \Lambda$ による集合 X_λ が空でないとき, その直積も空でないということを述べている. すなわち, 各 $\lambda \in \Lambda$ に対してそれぞれ X_λ の元が 1 つずつ選択できる, ということである. そのため, 写像 $f: \Lambda \rightarrow \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ で $f(\lambda) \in X_\lambda$ を満たすものが (少なくとも 1 つ) 存在するということである.

この写像が存在することは, 選択公理の命題を同値なものであり今後の証明でもこちらを多用する.

また, 選択公理は正しいと考える読者がほとんどであろうが, 実際には証明することができない. 実際には, 選

^{*14} ただし, $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{0}{4} + \frac{0}{8} + \dots = \frac{0}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ であるが, この場合は前者を採用するものとする.

択公理は正しいことも正しくないことも証明できないことが、証明されている。以下では選択公理は正しいものとして扱うことにする。

命題 9.1.

(AC の下で) すべての無限集合には加算部分集合が存在する。

証明.

X を無限集合とし, $\Lambda = \mathfrak{P}(X) \setminus \emptyset$ とする。また, $Y \in \Lambda$ とし $X_Y = Y$ とする。

このとき, AC より, $f: \Lambda \rightarrow \bigsqcup_{Y \in \Lambda} X_Y (= Y)$ で $f(Y) \in Y$ を満たすものが存在する^{*15}。このとき, $X \in \Lambda$ であるので $a_0 = f(X), a_1 = f(X \setminus \{a_0\}), a_2 = f(X \setminus \{a_0, a_1\}), \dots$ と定義すれば, これは X の加算部分集合となる。□

この命題から, 任意の無限集合 X に対して $\text{card } X \geq \text{card } \mathbb{N}$ となることが分かった。このことは, $\mathbb{N}$ は無限集合の中で最小の濃度であることを意味する。また, 命題 7.8. にて加算集合の部分集合は高々加算な集合であることを証明した。この 2 つの結論のうち, 前者の方がより強い結論となる。

命題 9.2.

(AC の下で) $f: X \rightarrow Y$ が存在するならば, $g: Y \hookrightarrow X$ が存在する。

証明.

f は全射であるので, 各 $y \in Y$ に対して, $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ である。よって, 選択公理によって $g: Y \rightarrow \bigsqcup_{y \in Y} f^{-1}(\{y\}) (= X)$ ^{*16} で $g(y) \in f^{-1}(\{y\})$ を満たすものが存在する。 g が単射であることを示す。 $y_1, y_2 \in Y$ を, $g(y_1) = g(y_2)$ を満たすようにとる。このとき, $g(y_1) \in f^{-1}(\{y_1\}), g(y_2) \in f^{-1}(\{y_2\})$ である。もし, $f^{-1}(\{y_1\}) \neq f^{-1}(\{y_2\})$ とすると, 直和であることから $f^{-1}(\{y_1\}) \cap f^{-1}(\{y_2\}) = \emptyset$ であるので, $g(y_1) = g(y_2)$ とならない。よって, $f^{-1}(\{y_1\}) = f^{-1}(\{y_2\})$ であることから, $y_1 = y_2$ が成立するので g は単射である。□

練習問題

Bernstein の定理及び命題 9.2. から次の 2 つの命題を導け (これらの命題の仮定となっている条件からも, 全単射写像が存在することを示すことができる)。

(1) $X \twoheadrightarrow Y, Y \twoheadrightarrow X$ がともに存在するとき, $X \xrightarrow{\sim} Y$ が存在する。

^{*15} この写像 f の定義域はべき集合 (元は集合), 終域は集合 (元は要素) であることに注意する。また, 終域にある $(= Y)$ は各 X_λ に対するものである。

^{*16} この $= X$ という式は (命題 9.1. 中の $= Y$ のものとは異なり) 和集合全体に対するものである。

(2) $X \hookrightarrow Y, X \twoheadrightarrow Y$ がともに存在するとき (ただし, 条件を満たす単射を f , 全射を g とするときに必ずしも f が全射, g が単射とはならないことに注意する), $X \xrightarrow{\sim} Y$ が存在する.

10 順序関係・順序集合

10.1 順序関係と順序集合

次に, 前に定義した同値関係とは別に順序関係という別の関係についても考える. 同値関係は同じ特徴を持つものを同じものとしてまとめたが, 順序関係では特に通常の不等号 $\leq$ のような元同士の順序を決めるものとなる.

定義 10.1.

X 上の関係 $\leq$ が**順序関係**であるとは, 任意の元 x, y, z に対して次の 3 つの条件を満たすことである.

(1) 反射律: $x \leq x$

(2) 推移律: $x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$

(3) 半対称律: $x \leq y, y \leq x \Rightarrow x = y$

また, X と $\leq$ の組 $(X, \leq)$ を**順序集合**という.

ここでも, いくつかの例を考えてみよう (それぞれが順序集合であることを示すこと).

• $\mathbb{R}$ 上の (通常の) 大小関係 $\leq$

• 集合族 $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対して, 包含関係 $\subset$

• $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$ に対して, $(x_1, y_1) \leq_{ex} (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 = y_1, x_1 < y_1, x_1 = y_1$ かつ $x_2 \leq y_2$ のいずれかを満たす. これを辞書式順列という (これが順序集合であることはすぐ後に示す).

命題 10.2.

$(X_1, \leq_1), \dots, (X_n, \leq_n)$ を順序集合とする. このとき, 直積 $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ に次で順序 $\leq_{dict}$ を定める.

$x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ に対して, $x \leq_{dict} y \Leftrightarrow$ ある $i \in [n]$ が存在して, $x_1 = y_1, \dots, x_i = y_i, x_{i+1} <_{i+1} y_{i+1}$ を満たす. ただし, $x_{i+1} <_{i+1} y_{i+1}$ とは, $x_{i+1} \leq_{i+1} y_{i+1}$ かつ $x_{i+1} \neq y_{i+1}$ であることを表す.

このとき, $\leq_{dict}$ は順序として定義される.

証明.

定義 10.1. の 3 つの条件を満たしていることを確認する. また, $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n), z = (z_1, \dots, z_n) \in X_1 \times \dots \times X_n$ とする.

(1) $x_1 = x_1, \dots, x_n = x_n$ となるので, $i = n$ とすれば $x \leq_{dict} x$ となる.

(2) $x \leq y, y \leq x$ とすると, ある i, j が存在して, $x_1 = y_1, \dots, x_{i+1} < y_{i+1}, y_1 = x_1, \dots, y_{j+1} < x_{j+1}$ となる. もし, $i < j$ とすると $i+1 \leq j$ であり $x_{i+1} < y_{i+1}, x_{i+1} = y_{i+1}$ が同時に満たされているので矛盾する. さらに, $i = j < n$ とすると $x_{i+1} < y_{i+1}, y_{j+1} < x_{j+1}$ が同時に満たされるので, 矛盾する. よって, $i = j = n$ でなくてはならない. よって, $x = y$ となる.

(3) $i < j$ とする. このとき, $x_1 = y_1, \dots, x_{i+1} < y_{i+1} = z_{i+1}, \dots$ となるので, $n = i$ のときに $x_n < z_n$ となるので, $x \leq_{dict} z$ となる. $i > j$ 及び $i = j$ のときも同様に示される.

以上より, $\leq_{dict}$ は $X_1 \times \dots \times X_n$ 上の順序として定義される. $\square$

以下, 表記が簡単になるように, この命題にあったように順序集合 $(X, \leq)$ とその元 $x_1, x_2 \in X$ に対して $x_1 \leq x_2$ でありかつ $x_1 \neq x_2$ である時には $x_1 < x_2$ と表す. さらに, 順序集合に関していくつか定義しておく.

定義 10.3.

$(X, \leq)$ を順序集合とする. このとき, $(X, \leq)$ が**全順序集合**であるとは, 任意の $x, y \in X$ に対して $x \leq y, y \leq x$ の少なくとも一方が必ず成立することである.

全順序集合であるとは, 要するに任意の 2 つの元が順序 $\leq$ によって比べられるということである. 例えば, $\mathbb{R}$ 上の大小関係による順序集合 $(\mathbb{R}, \leq)$ は全順序集合であるが, 集合 X に関するべき集合 $\mathfrak{P}(X)$ 上の包含関係 $\subset$ による順序集合 $(\mathfrak{P}(X), \subset)$ は全順序集合でない. 実際, $X = [2]$ としたときに $\mathfrak{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ であるが, $\{1\}$ と $\{2\}$ は包含関係が存在しない.

定義 10.4.

$(X, \leq)$ を順序集合とする.

- (1) $x \in X$ が**最大元**であるとは, 任意の $y \in X$ に対して, $y \leq x$ を満たすことである.
- (2) $x \in X$ が**最小元**であるとは, 任意の $y \in X$ に対して, $x \leq y$ を満たすことである.
- (3) $x \in X$ が**極大元**であるとは, 任意の $y \in X$ に対して, $x \leq y \Rightarrow x = y$ を満たすことである.
- (4) $x \in X$ が**極小元**であるとは, 任意の $y \in X$ に対して, $y \leq x \Rightarrow x = y$ を満たすことである.

最大元と最小元についてはイメージしやすいだろう. 極大元と極小元について少し考えてみる. これは, もし x 以上/以下の元が存在するならそれは x と等しい, すなわち x より大きい/小さいような元は存在しないということである. これについても具体例を考えてみよう.

$X = \{1, 2, 3\}$ とする.

(1) $S = \mathfrak{P}(X)$ として順序集合 $(S, \subset)$ を考える. このとき, $\emptyset$ は最小元であり極小元, $X = \{1, 2, 3\}$ は最大元であり極大元である.

(2) $S = \mathfrak{P}(X) \setminus \{\emptyset, X\}$ とし順序集合 $(S, \subset)$ を考える. このとき, 極小元は $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ であり極大元は $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}$ である. しかし, 最大元及び最小元は存在しない.

また、任意の順序集合に対し、最大元ならば極大元であり、最小元ならば極小元である（一般に逆は成立しない）。さらに、全順序なら極大元と極小元は一意に定まる（定義から明らかなので証明は省略する。読者は進んで証明されたい）。

定義 10.5.

$(X, \leq)$ を順序集合, $A \subset X$ とする.

$x \in X$ が A の上界であるとは、任意の $a \in A$ に対して $a \leq x$ を満たすことである.

$x \in X$ が A の下界であるとは、任意の $a \in A$ に対して $x \leq a$ を満たすことである.

さらに、このことについても具体例を考えてみよう.

$\mathbb{N}$ とその部分集合 $A = \{1, 2, 4\}$ と $\mathbb{N}$ に通常的大小関係による順序集合を考える. このとき、 A の下界は $0, 1$ である（下界の候補は $\mathbb{N}$ の元全体であるので A に含まれていても含まれていなくても下界となることがある）。また、 A の上界は $4, 5, 6, \dots$ である.

また、定義から明らかのように A が最大元/最小元を持てばそれは必ず A の上界/下界の一つとなり、逆に A の元が A の上界/下界の一つとなればそれは A の最大元/最小元となる.

定義 10.6.

(1) A の上界全体の集合が最小元をもつとき、その元を A の上界といい $\sup_X(A)$ または $\sup(A)$ と表す.

(2) A の下界全体の集合が最大元をもつとき、その元を A の下界といい $\inf_X(A)$ または $\inf(A)$ と表す.

先ほどの例で考えると、 $\sup(A) = 4, \inf(A) = 1$ である. さらに、いくつかの例を考えてみよう.

・通常的大小関係における順序集合 $(\mathbb{R}, \leq)$ について $A = \{x \in \mathbb{R} | x < \sqrt{2}\}$ とする. このとき、上界全体の集合は $\{x \in \mathbb{R} | \sqrt{2} \leq x\}$ であり、 $\sup(A) = \sqrt{2}$ である.

・上と同様の順序集合について $A = \{x \in \mathbb{Q} | x < \sqrt{2}\}$ とする. このときも上界全体の集合は $\{x \in \mathbb{R} | \sqrt{2} \leq x\}$ となる^{*17}. このときも $\sup(A) = \sqrt{2}$ である.

10.2 順序写像と同型

今までは1つの集合に対して順序集合を考えてきたが、次は2つ（以上）の順序集合を比較することを考える. 2つの集合の対応に関しては今まで考えてきた写像を用いて考えることが有用である.

^{*17} 上界全体の集合は $\{x \in \mathbb{Q} | \sqrt{2} \leq x\}$ ではない. 上界は A ではなく元の集合（ここでは $\mathbb{R}$ ）によって決まるので上界全体の集合は上の例と一致する.

定義 10.7.

$(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ を順序集合とし, $f: X \rightarrow Y$ とする.

(1) f が順序写像であるとは, $x_1, x_2 \in X$ に対して $x_1 \leq_X x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \leq_Y f(x_2)$ を満たすことである.

(2) f が順序同型であるとは, f が全単射であり, かつ f と f^{-1} が順序写像であることである. このとき, $(X, \leq_X)$ と $(Y, \leq_Y)$ は順序集合として同型であるといい, $(X, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y)$ と表す.

順序写像は対応させる前後で順序関係を保存することが分かる. そのため, 順序同型である順序集合同士は, 写像によって別の集合に移しても同じ性質を持つことが分かる. なお, 順序集合に同型を関係として定義したらそれは同値関係となる.

また具体例を考えてみよう. $(\mathbb{N}, \leq)$ と $A = \{2n | n \in \mathbb{N}\}$ として $(A, \leq)$ は $f(n) = 2n$ とすれば f は全単射であり, さらに順序同型である.

命題 10.8.

$f: X \rightarrow Y$ が順序写像で単射であるとき, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

証明.

$x < y$ のとき $x \leq y$ であるので, f が順序写像であるとき $f(x) \leq f(y)$ である.

さらに, 単射の定義より $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ である.

よって, $f(x_1) < f(x_2)$ が成立.

□

10.3 整列集合と比較定理

次に, 順序集合の中でも特別な整列集合についてみておく.

定義 10.9.

順序集合 $(X, \leq)$ が**整列集合**であるとは, X の任意の空でない部分集合に対して, 最小元 $\min X$ が存在することである.

例えば, $\mathbb{N}$ に関して通常の大小関係を定義した順序集合は明らかに整列集合である. さらに, $\mathbb{N}$ に対して順序 $\leq'$ を x が偶数で y が奇数なら $x < y$ とし, x, y の偶奇が一致するなら通常の大小関係として定義する. このとき, $(\mathbb{N}, \leq')$ も整列集合である. しかし, 順序同型でない ($\leq$ では 2, 3 の間に元は存在しないが, $\leq'$ はその間に元が存在する).

命題 10.10.

整列集合は全順序集合である.

証明.

$(X, \leq)$ を整列集合とする. このとき, X の任意の二元 x, y について常に $x \leq y$ または $y \leq x$ が成り立つ. 実際, $A = \{x, y\} \subset X$ を考えると X は整列集合であるため A には最小元が存在し, $\min A = x$ のときは $x \leq y$, $\min A = y$ のときは $y \leq x$ となる. $\square$

このことにより, 整列集合全体の集合を $\mathscr{W}$, 全順序集合全体の集合を $\mathscr{L}$ とすると, $\mathscr{W} \subset \mathscr{L}$ となることも容易にわかるだろう. なお, 逆は一般には成り立たない. 例えば, $\mathbb{Z}$ に通常的大小関係を関係として定義した順序集合は全順序集合だが, $\mathbb{Z}$ は最小元を持たない.

定義 10.11.

$(X, \leq)$ を整列集合, $a \in X$ とする. このとき, X の a による切片 $X\langle a \rangle$ とは, X の部分集合 $X\langle a \rangle = \{x \in X \mid x < a\}$ である.

上で考えた整列集合 $(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{N}, \leq')$ について, $1 \in \mathbb{N}$ による切片を考える. 順序が $\leq$ のときは $X\langle 1 \rangle = \{0\}$ であり, 順序が $\leq'$ のときは $X\langle 1 \rangle = \{0, 2, 4, \dots\} = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ となる.

また, 明らかに $a = \min X$ による X の切片は空集合となる.

今まで定義してきた内容を用いて, 整列集合同士が同型でない場合も含めて 2 つの整列集合がどのような関係にあるのか議論する. この後述べる定理 10.12 (整列集合の比較定理) から分かるように, 同型でない場合は一方の部分集合がもう一方の集合と同型になる.

定理 10.12.

$(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ を整列集合とする. このとき, (1)~(3) のうち, どれか 1 つのみが必ず成立する.

(1) $(X, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y)$

(2) ある $a \in X$ が存在して, $(X\langle a \rangle, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y)$

(3) ある $b \in Y$ が存在して, $(X, \leq_X) \simeq (Y\langle b \rangle, \leq_Y)$

証明.

以下, $(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ を整列集合とする. 特に, 命題 11.10. より全順序集合でもある. まずは, 次の 2 つの補題を証明しよう. なお, 以下の補題では順序集合 $(X, \leq_X)$ を簡単のために $(X, \leq)$ と表す.

補題 10.13.

$f: X \rightarrow X$ を単射である順序写像とする. このとき, 任意の $x \in X$ に対して $x \leq f(x)$ となる.

証明.

$A = \{x \in X \mid f(x) < x\}$ とおき, これが空であることを示す.

もし A が空でないとする. $A \subset X$ で X は整列集合であるため, $\min A = a$ が存在する. このとき, A の定義から $f(a) < a$ である. $f(a), a \in X$ であるので, f を $f(a) < a$ の両辺に作用させると $f(f(a)) < f(a)$ となる. このとき, $f(f(a)), f(a) \in X$ であるので $f(a) \in A$ であるが, これは $f(a) < a$ より $a = \min A$ と矛盾する. よって, A は空であるので任意の $x \in X$ に対して $x \leq f(x)$ である. $\square$

補題 10.14.

(1) $a \in X$ に対して X と $X\langle a \rangle$ は同型ではない.

(2) $a, b \in X$ に対して, $X\langle a \rangle \simeq X\langle b \rangle \Rightarrow a = b$

証明.

(1) $X \simeq X\langle a \rangle$ とすると, 順序同型な写像 $f: X \rightarrow X\langle a \rangle$ が存在する. 特に, $a \in X$ かつ $f(a) \in X\langle a \rangle$ であるため, $f(a) < a$ であるが, これは補題 10.13. より矛盾する.

(2) $a, b \in X$ を, $X\langle a \rangle \simeq X\langle b \rangle$ を満たすようにとる. このとき, $a < b$ であると仮定する. すると, $(X\langle b \rangle)\langle a \rangle = X\langle a \rangle$ となる. このとき, $a < b$ より $a \in X\langle b \rangle$ であるので補題 10.14.(1) より $X\langle b \rangle$ と $(X\langle b \rangle)\langle a \rangle$ は同型ではないので, 仮定と矛盾する. $a > b$ である場合も同様に示されるので, $a = b$ となる. $\square$

以上の補題を用いて整列集合の比較定理を証明する.

まずは, (1)(2)(3) が同時に起こらないことを示す.

(1) と (2) が同時に起こると仮定すると, ある $a \in X$ が存在して, $(X\langle a \rangle, \leq_X) \simeq (Y, \leq_Y) \simeq (X, \leq_X)$ となる. これは補題 10.14.(1) より矛盾するので, (1) と (2) は同時に起こらない. 同様の議論により (1) と (3) も同時に起こらない.

また, (2) と (3) が同時に起こると仮定する. このとき, (3) より順序同型な写像 $f: X \rightarrow Y\langle b \rangle$ が存在する. このとき, f の定義域を $X\langle a \rangle$ に制限した写像 $f': X\langle a \rangle \rightarrow (Y\langle b \rangle)\langle f(a) \rangle$ を考えると, f' の終域は $f(X\langle a \rangle) = (Y\langle b \rangle)\langle f(a) \rangle = Y\langle f(a) \rangle$ となる^{*18}. また, (2) より $X\langle a \rangle \simeq Y$ であるので, $Y \simeq Y\langle f(a) \rangle$ であるが, これは補題 10.14.(1) と矛盾する.

次に, 任意の 2 つの順序集合 $(X, \leq_X), (Y, \leq_Y)$ に対して, (1)(2)(3) のいずれかが必ず起こることを示す.

^{*18} $X \simeq Y\langle b \rangle$ であることと $a \in X$ であること, f が順序同型な写像であることから, $f(a) < b$ である. よって, $(Y\langle b \rangle)\langle f(a) \rangle = Y\langle f(a) \rangle$ が成立する.

$X_1 \subset X, Y_1 \subset Y$ を次のように定義する.

$$X_1 = \{a \in X \mid X\langle a \rangle \simeq Y\langle b \rangle \text{ となる } b \in Y \text{ が存在する.}\}$$

$$Y_1 = \{b \in Y \mid X\langle a \rangle \simeq Y\langle b \rangle \text{ となる } a \in X \text{ が存在する.}\}$$

このとき, $x \in X_1$ に対して $X\langle x \rangle \simeq Y\langle y \rangle$ となる $y \in Y$ が存在する. このような y は, $y \in Y_1$ であり, さらに $x \in X_1$ に対して一意に定まる. このように $x \in X_1$ に対して $y \in Y_1$ を対応させるような全単射写像 $f : X_1 \rightarrow Y_1$ が定まるが, これが順序写像であること, すなわち $x_1 <_X x_2 \in X_1$ としたときに $f(x_1) <_{Y_1} f(x_2)$ であることを示す.

$x_1 \in X\langle x_2 \rangle$ であるので, 順序同型な写像 $\phi : X\langle x_2 \rangle \xrightarrow{\simeq} Y\langle f(x_2) \rangle$ の定義域を $X\langle x_1 \rangle$ に制限した写像 (このような写像は $x_1, x_2 \in X_1$ であることから存在する) $f' : X\langle x_1 \rangle \rightarrow Y\langle \phi(x_1) \rangle$ は順序同型となる. また, f の定義から $X\langle x_1 \rangle \simeq Y\langle f(x_1) \rangle$ であるので, $Y\langle f(x_1) \rangle \simeq Y\langle \phi(x_1) \rangle \subset Y\langle f(x_2) \rangle$, よって $f(x_1) < f(x_2)$ であるので f は順序同型な写像である.

次に, X_1 は X または X のある切片と等しいことを示す. すなわち, $X \neq X_1$ のときに $a = \min X \setminus X_1$ とすると, $X_1 = X\langle a \rangle$ となることを示す. 任意の $x \in X\langle a \rangle$ をとると, $x <_X a$ である. このとき, $a = \min X \setminus X_1$ であるため $x \in X \setminus X_1$ とすると a が最小元であることと矛盾するため $x \in X_1$ である. また, 任意の $x \in X_1$ をとる. このとき, $\phi : X\langle x \rangle \xrightarrow{\simeq} Y\langle f(x) \rangle$ が存在する. また, 任意の $z \in X\langle x \rangle$ をとる. ϕ によって, $X\langle z \rangle \simeq Y\langle \phi(z) \rangle$ であるから, $z \in X_1$ である. よって, $X\langle x \rangle \subset X_1$ である. ところで, $a = \min X \setminus X_1$ であったから, $a \notin X\langle x \rangle$ である. よって, $x \leq_X a$ であり, 特に $x \neq a$ であるので $x < a$ である. これは $x \in X\langle a \rangle$ である. 以上より, $X_1 = X$ またはある $a \in X$ が存在して $X_1 = X\langle a \rangle$ であることが分かった. 同様に, ある $Y_1 = Y$ またはある $b \in Y$ が存在して $Y_1 = Y\langle b \rangle$ となる.

このことから, (i) $X_1 = X, Y_1 = Y$ (ii) $X_1 = X\langle a \rangle, Y_1 = Y\langle b \rangle$ (iii) $X_1 = X, Y_1 = Y\langle b \rangle$ (iv) $X_1 = X\langle a \rangle, Y_1 = Y$ のいずれかが成立する. (1) は (i), (2) は (ii), (3) は (iii) にそれぞれ該当する. 一方 (iv) が成り立つことはない. 実際, $f : X_1 \rightarrow Y_1$ は順序同型であるので $X\langle a \rangle \simeq Y\langle b \rangle$ である. そのため, $a \in X_1$ であるが, これは a の定義と矛盾する. $\square$

この定理によって分かる具体例を見ておこう. 上の例でも何度も考えてきた $(\mathbb{N}, \leq), (\mathbb{N}, \leq')$ について, これは整列集合の比較定理のうちいずれか 1 つのみが成立することが分かる. 実際, $f : \mathbb{N} \rightarrow \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$ を $f(n) = 2n$ として定義すると, これは全単射になるので $(\mathbb{N}, \leq) \simeq (\mathbb{N}\langle 1 \rangle, \leq')$ となる. そのため, 同じ集合同士でも順序の取り方を変えることによって, 一方がもう一方の切片と同型になることがある.

練習問題

(1) $n \in \mathbb{N}$ に対して, n の正の約数の集合 D_n 上の関係 $\leq$ を $a \leq b \Leftrightarrow b$ は a の倍数と定義する.

① 順序集合 $(D_n, \leq)$ は順序集合であることを示せ.

② $n = 12$ のとき $(D_n, \leq)$ は全順序集合か, また最大元, 最小元, 極大元, 極小元を求めよ.

③ $(D_n, \leq)$ が全順序集合であるための n の必要十分条件を求めよ.

(2) 命題 10.2. において各 $(X_i, \leq_i)$ が全順序集合であるとき, $\leq_{dict}$ も全順序であることを示せ.

(3) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ は互いに順序同型でないことを示せ.

11 Zorn の補題

今まで, 選択公理や整列集合についての議論を行ってきた. ここでは, この 2 つの要素を結びつけて議論を行う. なお, 以下の内容では選択公理を正しいものとして扱う.

定理 11.1. (Zorn の補題)

$(X, \leq)$ を順序集合とする. X の任意の空でない全順序部分集合 A が A の中に上限をもつならば, X は極大元をもつ.

証明について, 紙面の都合により省略する. また, これと同値な定理 11.2. についても述べる (これについても証明は省略する. 最後に挙げた参考文献にある本には書かれているので, 参考にすればよいだろう).

定理 11.2.

$(X, \leq)$ を順序集合とする. X の任意の空でない全順序部分集合 A が上界を持つならば, X は極大元をもつ.

これが Zorn の補題および選択公理と互いに同値な命題であることは, 上と同じような事情から省略する. 詳しくは集合論の別の教科書を参照してほしい.

ここからは, Zorn の補題と同値な定理 11.2. を用いて 1 つの重要な定理の証明を行う.

定理 11.3. (整列可能定理)

すべての空でない集合は, ある順序 $\leq$ を与えて整列集合にできる.

証明.

X を任意の集合とし, $\mathbf{x} = \{(A, \leq_A) \mid A \subset X, (A, \leq_A) \text{ は整列集合}\}$ とする.

まず, $\mathbf{x}$ は空ではない. 実際, 任意の $x \in X$ に対して自然な順序 $x \leq x$ を定めれば $(\{x\}, \leq) \in \mathbf{x}$ となる.

次に, $\mathbf{x}$ に対して順序 $\leq$ を以下のように定義する. $\alpha = (A, \leq_A), \beta = (B, \leq_B)$ に対し, $\alpha \leq \beta \Leftrightarrow \alpha = \beta$ または $(A, \leq_A) = (B \setminus \{b\}, \leq_B)$ となる $b \in B$ が存在する.

このように定義した $(x, \leq)$ が順序集合であることを示す. $\alpha \leq \alpha$ は定義から明らかであろう. 次に, $\alpha \leq \beta$ かつ $\beta \leq \alpha$ とする. もし $\alpha \neq \beta$ とすると, $(A, \leq_A) = (B\langle b \rangle, \leq_B)$ かつ $(A\langle a \rangle, \leq_A) = (B, \leq_B)$ となる. このとき, $(A \leq_A) = ((A\langle a \rangle)\langle b \rangle, \leq_A)$ であるが, これは補題 7.13.(2) と矛盾する. よって, $\alpha = \beta$ である. 最後に, $\alpha \leq \beta, \beta \leq \gamma$ とする ($\gamma = (C, \leq_C) \in x$). $\alpha = \beta = \gamma$ のときは明らか. $\alpha = \beta, \beta = (C\langle c \rangle, \leq_C)$ のときは, $A = C\langle c \rangle$ となるので $\alpha \leq \gamma$. $\alpha = \beta\langle b \rangle, \beta = \gamma$ のとき, $\alpha = \beta\langle b \rangle, \beta = \gamma\langle c \rangle$ のときも同様に, $\alpha \leq \gamma$ であることが示される. 以上より, $(x, \leq)$ は順序集合である.

次に, $y \subset x$ であるような空でない全順序部分集合 y をとり, これが上界を持つこと, すなわち x が定理 8.2. の仮定の部分を満たすことを示す. なお, y は全順序集合であるので, $\alpha, \beta \in y$ に対して $\alpha \leq \beta, \beta \leq \alpha$ のどちらかが満たされることに注意する. このとき, $Z = \bigcup_{(A, \leq_A) \in y} A$ とし, これに順序 $\leq_Z$ を考えたもの $(Z, \leq_Z)$ が x に含まれ (Z が整列集合であることを示せばよい), さらに y の上界 (の 1 つ) であることを示す.

$z_1, z_2 \in Z$ とすると, ある $(A, \leq_A), (B, \leq_B) \in y$ が存在して $z_1 \in A, z_2 \in B$ を満たしている. このとき, y は全順序集合であるので, 上で注意したように $A \subset B, B \subset A$ のうちいずれかが必ず成立する. $A \subset B$ のときは $z_1, z_2 \in B$ であるので, z_1, z_2 の関係を B での関係と同じように定義する. $B \subset A$ の時も同様に定義する. このように定義した $\leq_Z$ は well-defined である*¹⁹. 実際, $A \subset B$ のときに $z_1, z_2 \in B'$ であるような B' をとると B, B' はともに y の元であるので一方がもう一方の部分集合となるので同様にもう一方を含むような集合の順序によって定義すればよい. このようにして定義された $(Z, \leq_Z)$ は順序集合であることを示す. 順序集合の最初の 2 つの条件は明らかであろう. 最後の条件は, $z_1, z_2, z_3 \in A$ となるような $(A, \leq_A) \in y$ をとれば明らかである. 以上によって, 順序 $\leq_Z$ が定義された.

次に, $(Z, \leq_Z) \in y$ であること, すなわち整列集合であることを示す. 任意の $Z' \subset Z$ をとる. これが最小元を持つことを示すことができれば Z が整列集合であることが示される. このとき, Z の定義からある $(A, \leq_A) \in y$ が存在して $Z' \cap A \neq \emptyset$ である. このとき, A は整列集合であるので $a = \min(Z' \cap A)$ が存在する. これが, $Z' \cap A$ の最小元であることを示す. 任意の Z' の元 z をとる. もし $z \in A$ ならば $a = \min(Z' \cap A)$ より $a < z$ である. $z \notin A$ のとき, $z \in B$ なる $(B, \leq_B) \in y$ が存在する. このとき, $B \leq A$ のとき (この順序は x に関する順序である) は $B \subset A$ なので $z \in A$ より矛盾するので, $A \leq B$ となる. よって, ある $b \in B$ が存在して $A = B\langle b \rangle$ となる. よって, $a \in A, z \in B \setminus A$ であるので $a < b \leq z$ となる. 結局, $a \leq_Z z$ となるので, $(Z, \leq_Z) \in y$ である.

さらに, $(Z, \leq_Z)$ は y の上界の 1 つであること, すなわち任意の y の元 $\alpha = (A, \leq_A)$ に対して $\alpha \leq (Z, \leq_Z)$

*¹⁹ well-defined であるとは, 代表元の取り方によらず定義されることを指す. ここでは $z_1, z_2 \in B'$ となる B' が B の他にも存在する (可能性がある) ので, そのような B' でも同様な順序となることを確かめる.

このような場面はなかなか出てこないと考えるかもしれないが, 例えば $n, m \in \mathbb{N}$ に対して a で割った余りを $[n], [m]$ とするとその和の演算を $[n] + [m] = [n + m]$ と考える. これは, $[n] = [n'], [m] = [m']$ となる $n', m' \in \mathbb{N}$ をとってもその和は等しくなるので, well-defined であることが分かる.

このように, 同値関係の商集合に対して写像を定義する際には, その代表元によらず矛盾なく定義されること (well-defined であること) を確かめることが非常に大切である.

であることを示す. このとき, $A = Z$ なら $\alpha \leq (Z, \leq_Z)$ となるので, $A \subset Z$ のときにある $z_0 \in Z$ をとると $\alpha = (Z \langle z_0 \rangle, \leq_Z)$ となることを示せばよい^{*20}. $(Z, \leq_Z)$ は整列集合であることが分かったので, $Z \setminus A$ の最小元 $\min(Z \setminus A)$ が上を満たす z_0 であることを示す. まず, 任意の $z \in Z \langle z_0 \rangle \subset Z$ をとる. このとき, $z <_Z z_0$ である. z_0 は $Z \setminus A$ の最小元であったので, $z \notin Z \setminus A$ である. $\therefore z \in A$ より, $Z \langle z_0 \rangle \subset A$. また, 任意の $a \in A$ をとる. この a に対して, $a <_Z z_0$ であることを示す. Z の定義から a, z_0 を含むような $B \subset Z$ をとると, $A \subset B$ または $B \subset A$ のいずれかが成り立つ. $B \subset A$ とすると, $z_0 \in A$ となるが, これは $z_0 = \min Z \setminus A$ であることと矛盾する. よって, $A \subset B$ となるが, 特に $(A, \leq_A) \leq (B, \leq_B)$ であるので, ある $b \in B$ が存在し $A = B \langle b \rangle$ となる. よって, $a < b \leq_B z_0$ である.

以上より, 順序集合 $(x, \leq)$ の任意の全順序部分集合に上界が存在する. よって, Zorn の補題より $(x, \leq)$ に極大元が存在する. その一つを, $(A, \leq_A)$ とおく. $X = A$ であることを示せば, 集合 X に対して整列集合となるような順序を定義できたことになる.

$A \neq X$ と仮定する. このとき, $b = X \setminus A$ が存在する. そこで, $B = A \cup \{b\}$ とし, 順序 $\leq_B$ を二元がともに A に含まれているなら $\leq_A$ の順序で, 一方が A の元 a で一方が b であれば $a \leq_B b$, ともに b なら $b \leq_B b$ とすれば, $(B, \leq_B)$ は明らかに整列集合となる. このとき, $(A, \leq_A) = (B \langle b \rangle, \leq_B)$ となるので, $(A, \leq_A)$ が $(x, \leq)$ の極大元であることと矛盾する. よって, $A = X$ である.

以上より, X に順序 $\leq_A$ を与えることで, $(X, \leq_A)$ は整列集合にできる. □

練習問題

- (1) X, Y を任意の集合とする. このとき, $X \hookrightarrow Y$ または $Y \hookrightarrow X$ のいずれかが存在することを示せ.
- (2) 選択公理と Zorn の補題, 整列可能定理は互いに同値な命題であることを示せ. すなわち, 整列可能定理を用いて選択公理の条件が満たされることを導け (ヒント: $\{X_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ を任意の集合族とする. このとき, それぞれの集合 X_λ に応じた順序を与えることで整列集合にすることができる).

12 Zorn の補題の応用

最後に, 選択公理の威力を見るために, Zorn の補題を集合論だけでない, 別の分野にも応用することを試みる. ここでは線形代数学における基底の存在性について議論する. そのため, ここで線形代数学の内容を取り扱うことはあまり望ましくないが, ここでの議論を十分に理解するだけの最低限の内容を扱う.

^{*20} $Z = \bigcup_{(A, \leq_A) \in \mathbf{y}} A$ であったので, 明らかに $A \subset Z$ であるから上界と考える読者もいるかもしれないが, ここで考えている $\mathbf{x}$ 及び $\mathbf{y}$ 上の順序 $\leq$ は両者が一致しているか, 一方の元のある切片がもう一方の元と一致していることであったので, 単に集合としての包含関係があるだけでは不十分である.

12.1 ベクトル空間の導入

まずは、体と呼ばれる 0 で割る以外の四則演算が自由に行えるような集合について定義しよう.

定義 12.1.

集合 k が体であるとは, k と写像 (演算) $+: k \times k \rightarrow k, \cdot: k \times k \rightarrow k$ の組 $(k, +, \cdot)$ について (以下では $a \cdot b$ を単に ab と表記する), 単位元 $0, 1 \in k (0 \neq 1)$ が存在し, 任意の $a, b, c \in k$ について以下の性質を満たすことをいう.

$$(1) (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$(2) a + 0 = 0 + a = a$$

$$(3) \text{ある元 } -a \in k \text{ が存在して, } a + (-a) = 0$$

$$(4) a + b = b + a$$

$$(5) (ab)c = a(bc)$$

$$(6) a(b + c) = (b + c)a = ab + ac$$

$$(7) 1a = a1 = a$$

$$(8) ab = ba$$

$$(9) a \neq 0 \text{ のとき, ある元 } a^{-1} \in k \text{ が存在して, } aa^{-1} = 1$$

また, 0 を加法単位元や 0 元, 1 を乗法単位元や 1 元などという.

ここで述べた 0, 1 は一般には我々がよく知っている数の 0, 1 とは限らないことに注意する (例えば, 2 つの演算 $+, \cdot$ をそれぞれの元から 1 を引いたうえで通常の足し算や掛け算を行うと定義した時には, 加法単位元は 1, 乗法単位元は 2 となる). なお, ここでは $-a$ と a^{-1} は a によってそれぞれ変わりうる値であることに注意する^{*21*22}.

例えば, 数の集合 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ に対して通常の足し算と掛け算の演算 $+, \cdot$ を加えたものは, 体となる. そのため, ここで書かれている内容については, $k = \mathbb{R}$ や $k = \mathbb{C}$ であると考えても差し支えない. しかし, これから述べる内容は単に数の集合だけでなく, 一般の体の集合でも成立することに注意する必要がある.

^{*21} 代数学の基礎的な内容として, $-a$ と a^{-1} はそれぞれ a に対して一意的なものであることが知られており, このことを用いた定義となっている. $a \in k$ に対して条件 (3) を満たすようなものが 2 つ存在するとして, それを a_1, a_2 とおく. このとき, $a + a_1 = a_1 + a = 0, a + a_2 = a_2 + a = 0$ であるので, $a_1 = a_1 + 0 = a_1 + (a + a_2) = (a_1 + a) + a_2 = 0 + a_2 = a_2$ となるので, $a_1 = a_2$ (途中で, 条件 (1) と条件 (2) を用いた). 同様に, a^{-1} も一意に定まるので, これらを上で書いた記号で書いてもよいこととなる.

^{*22} なお, (1)~(3) を満たすものを群, (1)~(4) を満たすものを可換群 (Abel 群), (1)~(7) を満たすものを環, (1)~(8) を満たすものを可換環 (これを Abel 環とはいわない) という.

定義 12.2.

k を体とする. V が k 上のベクトル空間であるとは, 2つの演算 $\cdot: k \times V \rightarrow V, +: V \times V \rightarrow V$ が定まっていて, $a, b \in k, \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$, について次の性質を満たすことをいう (ただし, 以下では演算のスカラー倍 $a \cdot \mathbf{v}$ を $a\mathbf{v}$ と表記する).

- (1) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
- (2) ある $\mathbf{0}$ が存在して, $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$
- (3) ある $\mathbf{v}^{-1}$ が存在して, $\mathbf{v} + \mathbf{v}^{-1} = \mathbf{0}$
- (4) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- (5) $a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$
- (6) $(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$
- (7) $(ab)\mathbf{v} = a(b\mathbf{v})$
- (8) $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$

ベクトル空間の具体例としては, $\mathbb{R}$ 上に通常の和と積の演算を加えた体に通常の $\mathbb{R}$ の n 次元^{*23}を考えたベクトル空間 $\mathbb{R}^n$ が挙げられる. これも体と同様にこの例として考えても差し支えないが, より一般の形でも成立することに注意する.

定義 12.3.

V を k 上のベクトル空間とする. $W \subset V$ が V の部分空間であるとは, W の任意の元に対して2つの演算: スカラー倍 $\cdot$ と足し算 $+$ が W について閉じていることをいう. すなわち, $a \in k, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in W$ とするとき, $a\mathbf{v} \in W, \mathbf{v} + \mathbf{w} \in W$ を満たしていることをいう.

この定義から明らかなように, $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ ^{*24}のみによる V の部分集合 $\{\mathbf{0}\}$ は最小の部分空間である. また, V は V に含まれる最大の部分空間である.

定義 12.4.

V を体 k 上のベクトル空間とする. このとき, $c_1, c_2, \dots, c_n \in k, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ に対して, $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n$ も V の元となる. このような元を, $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ の一次結合という.

また, B を V の部分空間とする. このとき, B の任意の有限部分集合 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ に対して, $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ を満たすような少なくとも1つが0でない組 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ が存在するとき, B は一次従属, そうでないとき, すなわち $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \Rightarrow c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ が成り立つとき B は一次独立であるという.

^{*23} 次元というのは定義 12.5. のあとで考えているものであるが, ここでは一旦高校数学などでも使われているような, 2次元平面や3次元空間などというときの次元と捉えても構わないが, 一般に次元という言葉はこのことだけを指すわけではないので注意する.

^{*24} $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$ であることは次のように導かれる. まず, 定義 12.2.(6) より, $0\mathbf{v} = (0+0)\mathbf{v} = 0\mathbf{v} + 0\mathbf{v}$ である. この式に, 定義 12.2.(3) から $0\mathbf{v}$ に対する逆元を足すことにより, $\mathbf{0} = 0\mathbf{v} + \mathbf{0} = 0\mathbf{v}$ を得る.

定義 12.4. はいずれもベクトル空間とその部分空間について成り立つ定義である. どの概念も, 複数のベクトルの組について成り立つような定義であることに注意されたい. $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ であることから, B に $\mathbf{0}$ が含まれているときは B は必ず一次従属になることが分かる. また, B の要素数 (元の数) は有限であるとは限らないことも注意する (このことは今後扱うテーマに関連する).

例えば, $\mathbb{R}$ 上の実数を成分にもつ 2×1 の行列 (縦ベクトル) $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$ について考えよう (一般に成分がすべて実数である $n \times 1$ の縦ベクトルの集合を $\mathbb{R}^n$ とかく). 例えば, $\mathbb{R}$ に含まれる組 $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ は明らかに一次独立である. さらに, $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間 $\mathbb{R}^2$ の任意のベクトル $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ は, $v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ と一次結合の形で表されるので^{*25}, この 3 つのベクトルは一次従属である.

もう一つ先ほどより複雑な例を扱おう. $\mathbb{C} = \mathbb{C}^1$ を $\mathbb{C}$ 上のベクトル空間としよう. このとき, ベクトルの組 $\{1, i\} = \{[1], [i]\}$ ^{*26} は, $1[1] + i[i] = \mathbf{0}$ と表されるので, これは一次従属である. 一方, これを $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間としたときには, 一次独立となる. このことから, 同じベクトル空間の部分集合 (部分空間でなくてよい) でも考える体が異なると一次独立か一次従属かにずれがあるといえる.

定義 12.5.

V を体 k 上のベクトル空間とする. このとき, $B \in V$ が V の**基底**であるとは, B が次の条件を満たすことである.

- (1) B は V を生成する. すなわち, 任意の $\mathbf{v} \in V$ は, B の元の一次結合で表せる.
- (2) B は一次独立である.

この例についても, 先ほどのベクトル空間で考えてみよう. まず, $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ は $\mathbb{R}$ 上の $\mathbb{R}^2$ の基底であることを前の例で示した.

さらに, そのあとの例から, $\mathbb{C}$ 上でのベクトル空間 $\mathbb{C}$ の基底は $\{1\}$, $\mathbb{R}$ 上では $\{1, i\}$ である. このことから, 同じベクトル空間に対しても考える体が異なることで, 基底も変化するといえる.

実は, 基底の個数が有限個であるならば, その個数は取り方によらず一致することが知られている^{*27}. このこ

^{*25} $v_1, v_2 \in \mathbb{R}$ でここでは $\mathbb{R}$ 上のベクトルを考えているので, このように表示できる. もし $\mathbb{Q}$ 上のベクトル空間で $v_1, v_2 \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ (すなわち無理数) とするとこのような表示はできない. このことは直後の話と関連する.

^{*26} 通常を $\mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$ を成分としたときの k^1 のベクトルは通常の数と同じように表されるのであるが, これがベクトルだということを強調するため, $\square$ で括ってベクトルの表記とした.

^{*27} 基底を 2 通り用意してお互いを行列表示し, それらのサイズが一致することから示される. 行列の積の計算を知っていれば簡単に

とを定義としてまとめておこう.

定義 12.6

V をベクトル空間とする. このとき, 基底が V の有限部分集合であるとき, その基底の要素数をベクトル空間 V の次元といい, $\dim V$ と表す.

また, V が有限個の部分集合として基底を持たないとき, V は無限次元を持つという.

例えば, $\dim \mathbb{R}^2$ は上でみたように 2 であり, また $\mathbb{C}$ 上で考えたとき $\dim \mathbb{C} = 1$ であり, $\mathbb{R}$ 上で考えたときは $\dim \mathbb{C} = 2$ である.

また, 係数がすべて $\mathbb{R}$ の元であるような n 次多項式の集合 $P_n = \{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$ を考える. これは $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間となり, その基底は $\{1, x, \dots, x^n\}$ であるので, $\dim P_n = n + 1$ である.

12.2 Zorn の補題を用いた線形代数学に関する証明

それでは, これが無限個に続く無限次の多項式 (べき級数) で考えてみよう. このときも P_n のときと同様に, 基底は $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ となる. そのため, この無限次の多項式の集合を P とすると, P は無限次元を持つといえる.

以上のことから, 一見すると有限次元のものだけでなく, 無限次元にも基底が必ず存在するように思える. しかし, このことを証明すると, 以下の証明からわかるように Zorn の補題 (または他の同値な命題) を用いることでしか証明できない (例えば, 先ほどの P を拡張して $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ の写像全体の集合にも然るべき基底をとることは可能だと思うであろうが具体的に書き起こすことは不可能にも思える). そのため, 実際には選択公理を認めることで, 基底が必ず存在することが証明されるが, 逆に選択公理を認めなければ基底が必ず存在することは証明できない.

定理 12.7.

任意の体 k 上のベクトル空間 V には, 必ず基底が存在する.

証明.

$V = \{0\}$ とする. このとき, 基底は $\emptyset$ となるので, 条件を満たす (なお, このときの次元は 0 である).

次に, $V \neq \{0\}$ のときに基底が存在することを示そう. まず, $\beta = \{B \in \mathfrak{P}(V) \mid B \text{ は一次独立}\}$ とする. これは, V の元を 1 つだけとってきた集合は一次独立となることから, 空ではない. このとき, β に通常の包含関係 $\subset$ を加えた順序集合 $(\beta, \subset)$ が Zorn の補題の仮定を満たす (任意の全順序部分集合が上界をもつ) ことを示す. $\{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda} \subset \beta$ を, $(\{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}, \subset)$ が全順序部分集合となるように定める. このとき, $B = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} B_\lambda$ とすると, こ

証明される.

れは $\{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ の最大元となる. 実際, 任意の $B_\lambda \in \{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対し, $B_\lambda \subset B$ が成立する.

このとき, $B \in \beta$ となること, すなわち任意の有限部分集合に対して一次独立であること^{*28}を示す. 任意の n 個の B の元 $\{b_1, \dots, b_n\}$ をとる. このとき, 各 b_i に対して $b_i \in B_i$ となる $B_i \in \{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が存在する. この B_i に対して $B_0 = \bigcup_{i \in 1, \dots, n} B_i$ は $\{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ が全順序集合であるので, $\{B_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に含まれる. よって B_0 は一次独立であるため, $B \in \beta$ となる.

このことから, $(\beta, \subset)$ は Zorn の補題の仮定を満たすので, 極大元 $(B, \subset)$ が存在する. これが基底となることを示す. β の定義から一次独立であるので, 任意の V の元が β の元の一次結合で表されることを示せばよい. 任意の v をとると, β が極大元であることから, $\beta \cup \{v\} \notin \beta$ となる. よって, $\beta \cup \{v\}$ は一次従属となる. よって, v は β の元の一次結合で表されるので, β は基底となる. $\square$

この証明から明らかなように, ベクトル空間 V が与えられたときにその基底の具体的な求め方が与えられるわけではない. これは, Zorn の補題 (選択公理) が具体的な構成方法を求めるようなものではないからである.

練習問題

V を体 k 上のベクトル空間とし, $L \subset V$ を一次独立な部分集合とする. このとき, L を含むような基底が存在することを示せ.

^{*28} 定義 12.4. を参照, B 自体は無限集合である可能性もあるがその任意の有限部分集合が一次独立であることを示せばよい.

13 終わりに

本書では今まで論理をはじめとして、写像や濃度、選択公理など様々な集合論の基礎について述べてきた。集合論として扱う内容としては、まだ多くの内容があり、いずれも厳密な議論を必要としている。

本書の目標としては、今まで述べてきた内容の基本的な構成やその応用を理解することであるが、ここまでの内容をしっかりと読み込んだ読者は十分達成できたといえるだろう。

また、今まで述べてきた話の基となっている集合の定義についても実は様々な矛盾が生じている（詳しくは Cantor の逆理, Russell の逆理などがある）。そのため、集合論を矛盾なく展開するための学問である公理的集合論というものもある。いずれにしても、本書により新たな興味を持ったらそのことについて深く考え、様々なことを学んでほしいと思う。

14 参考文献

本書を書くにあたって参考とした文献を紹介する。いずれも集合や位相についてわかりやすく書かれているものであるので、興味に応じて読んでもらいたい。

- [1] 内田伏一「集合と位相」1986 年（裳華房）
- [2] 松坂和夫「集合・位相入門」1968 年（岩波書店）
- [3] 福井敏純「数学科に入ったら読む本」2025 年
- [4] HP「トートロジー入門」2025 年（暗晦通信団）